Panasonic

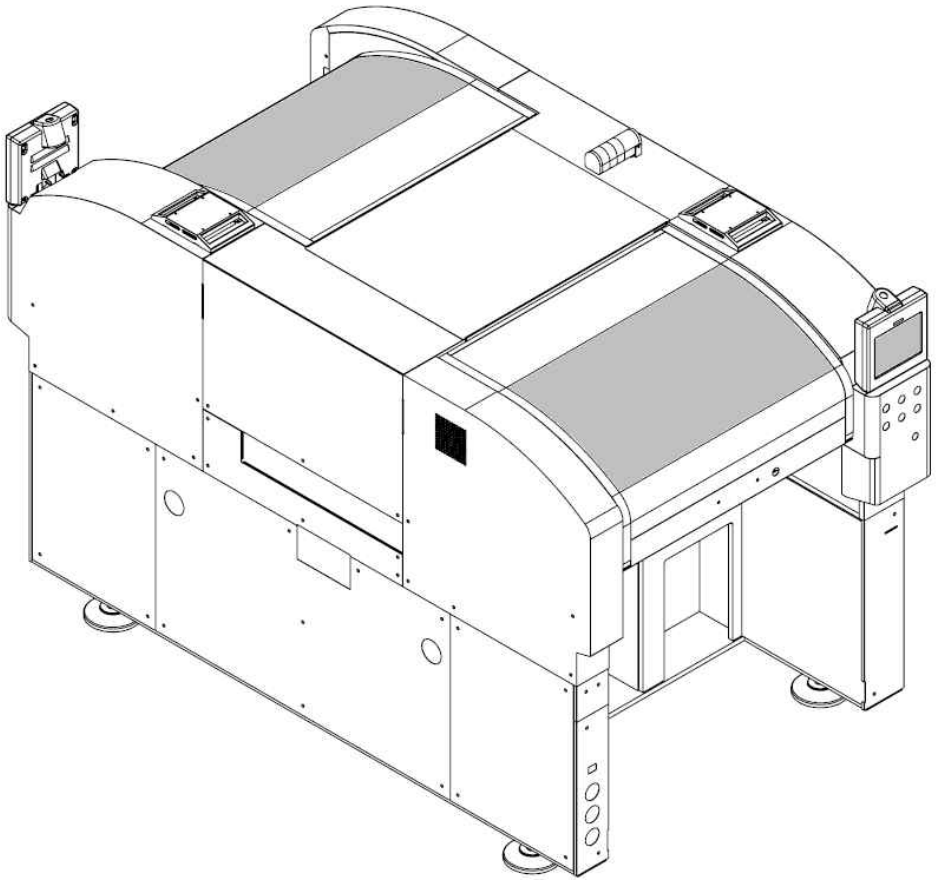
取扱説明書

サポートステーション

プロダクション モジュラー

NPM-W

品番 **NM-EJM2D**



このたびは、“パナソニック製品” をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に “安全上の注意” を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

N7201A479J00

本機の使用について:
本機は、プリント基板上への電子部品の実装用に使われることを目的として、設計・製造されています。
本機は上記目的においてのみ使用してください。

他の目的には使用しないでください。

本機の操作について:
本機を操作する人は、専用のトレーニングを受けてください。

トレーニングを受けていないオペレータは操作しないでください。

トレーニングについては、下記のパナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社
または Panasonic Factory Solutions Europe にお問い合わせください。

⚠ 警告

専門教育を受けていない人は、本機の操作を行わない



誤操作によりけがをする恐れあり。

禁止

● 教育については自社で行うか、当社にご相談ください。

M11B

Contents of the EC declaration of conformity:

(Manufacturer)
Panasonic Factory Solutions Co., Ltd.
2-7, Matsuba-cho, Kadoma, Osaka 571-8502 Japan
(Product)
Production Modular
(Trade Name)
Panasonic
(Model ID)
NPM-W
(Model No.)
NM-EJM2D
(Statement)
The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislations and harmonized standards:
(Council directive)
Machinery Directive: 2006/42/EC
EMC Directive: 2004/108/EC
(Harmonized standards)
EN ISO 12100-1:2003 +A1:2009, EN ISO 12100-2:2003 +A1:2009,
EN 60204-1+A1:2009:2006, EN 61000-6-4:2007, EN 61000-6-2:2005
(Authorised Representative in EU)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany

製造元:　パナソニック　ファクトリーソリューションズ株式会社

山梨県中巨摩郡昭和町紙漉河原 1375
TEL: 055-275-6223
FAX: 055-243-4972

For Service and Supply of Spares in Europe
you may contact Panasonic Europe:

Continental Europe
Panasonic Factory Solutions Europe
Winsbergring 15
22525 Hamburg　　Germany
Phone number: 0049-(0)40-85386-321
Fax number:　0049-(0)40-85386-332

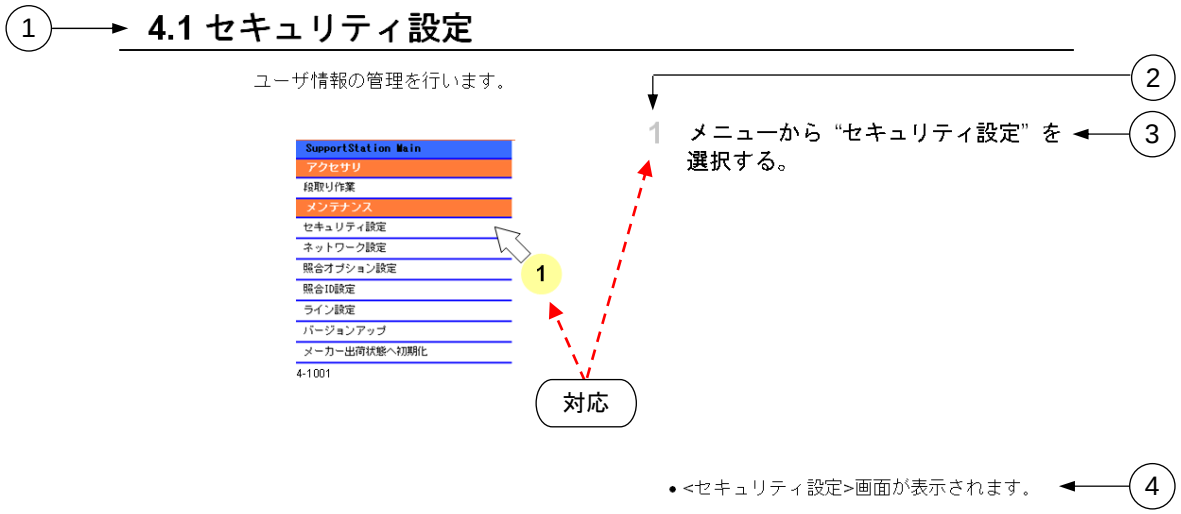
United Kingdom
Panasonic Factory Solutions Europe
Panasonic House,Willoughby Road
Bracknell, Berks. RG12 8 FP
Phone number: 0044-(0)1344-853267
Fax number:　0044-(0)1344-425970

CE

本文中の表記について

■ 操作説明の見かた

ページによって多少異なりますが、基本的には下記のような構成で説明しています。



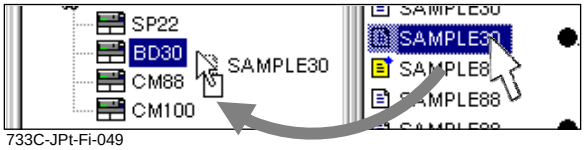
説明
①タイトル
②操作手順番号
③実際の操作
④操作上の補足的な説明

■ 本書で使用する記号

本書では、説明に関して次の記号類を使用しています。

: クリックする部分を示します。(付随する数字はその画面でのクリックする順番を示します)

: ダブルクリックする部分を示します。



733C-JPt-Fi-049

: マウスの左ボタンを押したまま移動し、他のフォルダへ重ねてボタンを離す操作（ドラッグ&ドロップ）を示します。

: 参照項目を示します。

= MEMO =

目次

- 安全上のご注意 S-1
- 製品に貼られている安全上のラベル S-4
- 有線スキャナの取り扱いについて S-6

1. 概要 1-1

1.1 システム構成 1-2
1.2 機器説明 1-4
1.3 PC 動作環境 1-10
1.3.1 ハードウェアスペック 1-10
1.3.2 ソフトウェアスペック 1-10

2. セットアップと基本操作 2-1

2.1 機器の接続と起動 2-2
2.1.1 接続イメージ 2-2
2.1.2 パワーサプライユニットの接続と起動 2-3
2.1.3 サポートステーション BOX の接続と起動 2-6
2.2 フィーダセットジグの使用方法 2-9
2.3 ソフトウェアのインストール 2-11
2.3.1 ソフトウェアバージョン 2-11
2.3.2 インストール作業 2-11
2.3.3 Adobe® Flash® Player のインストール 2-16
2.4 画面フロー 2-26
2.5 運用フロー 2-27
2.5.1 各種設定 (初期設定) を行う 2-27
2.5.2 段取り作業を行う 2-28
2.6 ログイン/ログアウト 2-29
2.6.1 ログイン 2-29
2.6.2 ログアウト 2-31

3. 照合作業 3-1

3.1 段取り作業 3-2

4. メンテナンス 4-1

4.1 セキュリティ設定 4-2
4.2 ネットワーク設定 4-7
4.3 部品照合設定 4-8
4.3.1 照合オプション設定 4-8
4.3.2 照合 ID 設定 (バーコード設定) 4-9
4.4 ライン選択 4-21
4.5 バージョンアップ 4-22
4.6 メーカ出荷状態へ初期化 4-24

5. 付録 5-1

5.1 サポートステーション用語一覧 5-2
5.2 サポートステーション BOX 設定 5-3
5.3 有線スキャナ設定 5-6

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 危険	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。
	気をつけていただく内容です。

	必ず取扱説明書を読んでいただく内容です。

⚠警告

電源やその他のコード・プラグを破損するようなことはしない



禁止

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の恐れあり。

●抜き差しはプラグを持って行ってください。
●コードやプラグの修理は、電気工事の資格を持った専門の人が行うか、当社にご相談ください。

M85SC

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となる。

●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。
●長期間使用しないときは、機械が接続されているブレーカをOFFにしてください。

M86SB

電源やその他のプラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の恐れあり。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

M87SB

ぬれた手で、電源やその他のプラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の恐れあり。

M88SC

専用のコンセントおよびブレーカを単独で使う



他の機械と併用すると発熱による火災の原因となる。

●仕様書で定格消費電力を確認の上、電気工事会社にご相談ください。

M89SB

電源は接地を確実に行う



アース線接続

感電、漏電の恐れあり。

●専門の電気工事会社にご相談ください。

M06S

⚠警告

感電に注意する



感電注意

カバー内の充電部に触れると感電する恐れあり。

J-PC010201E

⚠注意

担当者以外、データの変更はしない



禁止

誤操作により、暴走・異常動作を起こし、けがをする恐れあり。

●データの変更は、専門の教育を受けた担当者が行ってください。

M23SC

電気機器に衝撃を与えない



禁止

感電、漏電、異常動作の恐れあり。

M27SC

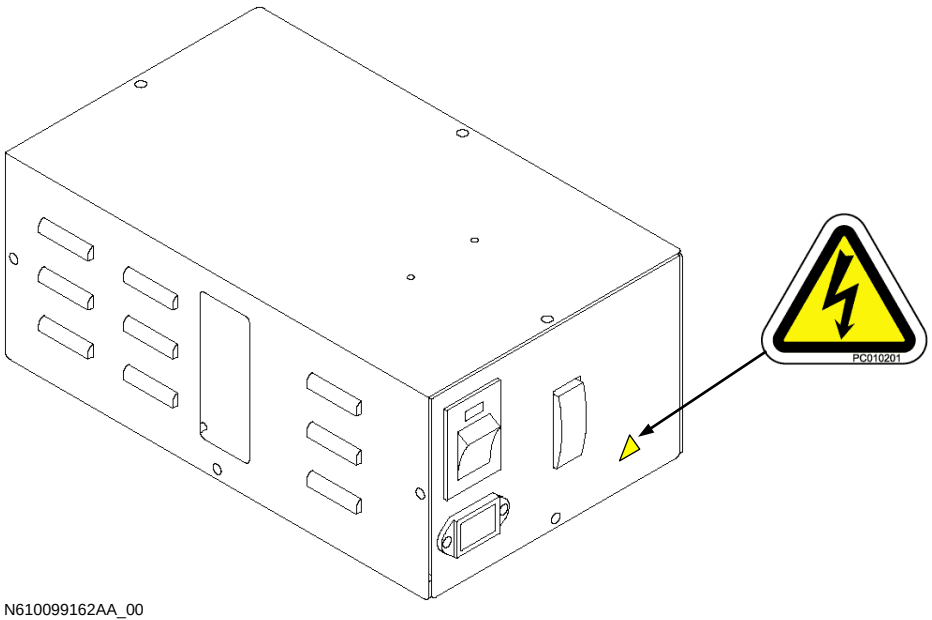
製品に貼られている安全上のラベル

サポートステーション：サポートステーション BOX (オプション)

■ 警告ラベル

本機には、下図のように警告表示ラベルが貼付されています。ラベルの指示にしたがってください。
はがれている場合は、パーツリストのラベル品番を参照し、当社に注文して正しい位置に貼り直してください。

- サポートステーション BOX の警告表示ラベル貼付位置



N610099162AA_00

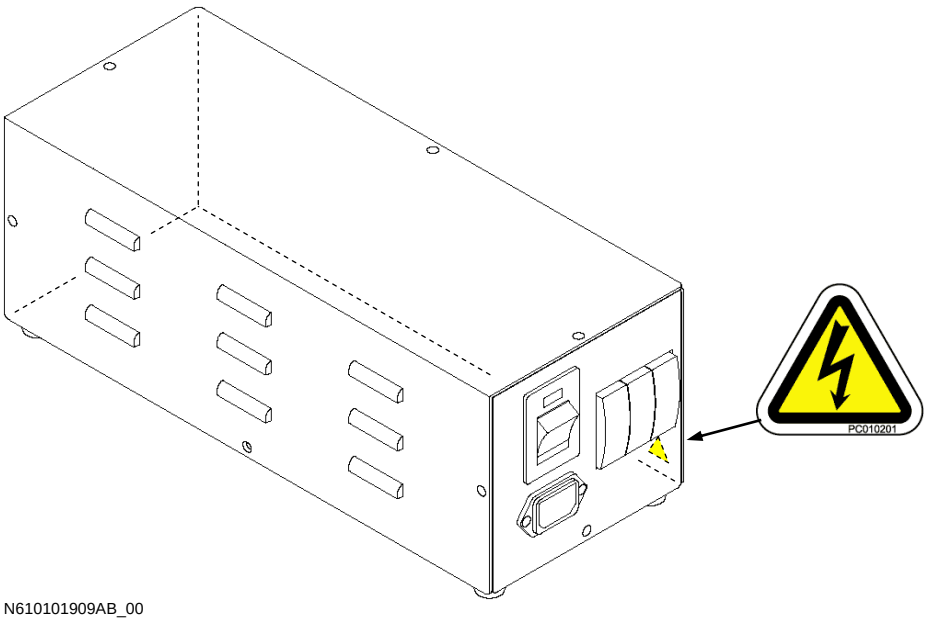
製品に貼られている安全上のラベル

サポートステーション：パワーサプライユニット (オプション)

■ 警告ラベル

本機には、下図のように警告表示ラベルが貼付されています。ラベルの指示にしたがってください。
はがれている場合は、パーツリストのラベル品番を参照し、当社に注文して正しい位置に貼り直してください。

- パワーサプライユニットの警告表示ラベル貼付位置

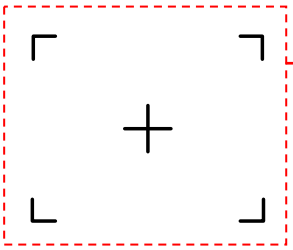


N610101909AB_00

有線スキャナの取り扱いについて

有線スキャナは、IEC60825-1 Class2 レーザ製品に準拠した製品です。
ご使用に際しては下記のことを守ってください。

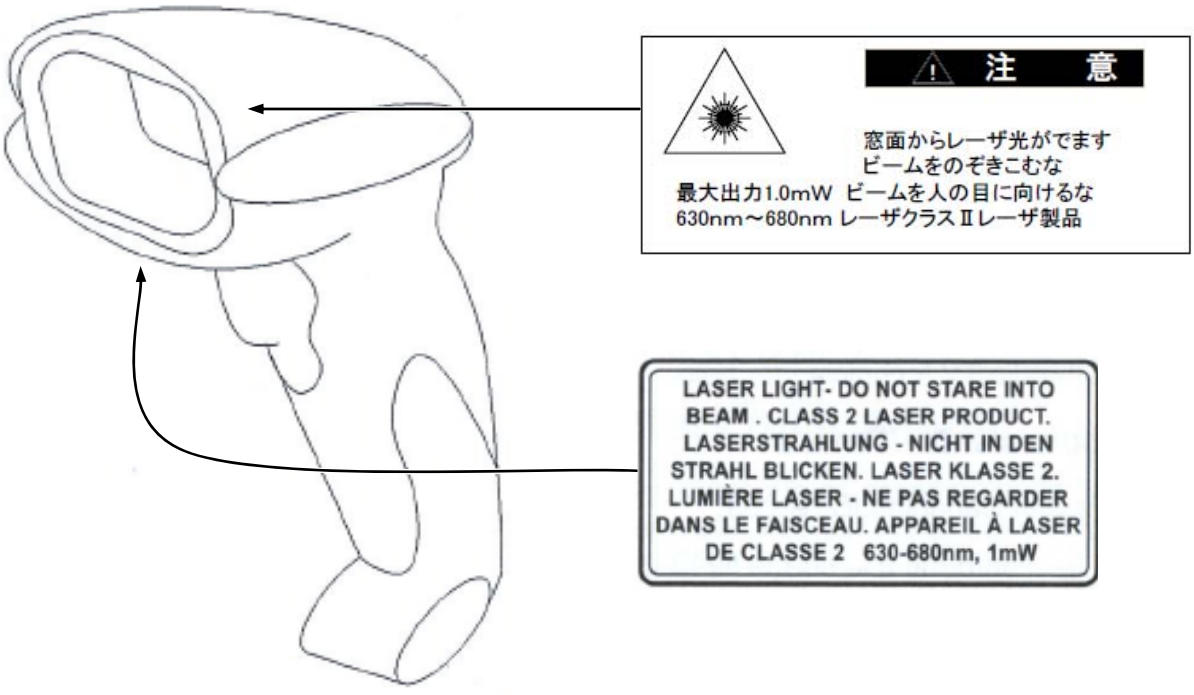
1. 正面の窓からガイド光(レーザ光)が自動で出ます。ガイド光をのぞきこまないでください。目に障害を与える危険性があります。



ガイド光
(対象物に照射された形状を表しています。)

＊ガイド光は対象物の変化があった場合に自動で照射され、変化がなくなって２秒経過すると自動でＯＦＦされます。

2. 人の目に向けてガイド光を出射させないでください。目に障害を与える危険性があります。
3. 分解時にもガイド光がでます。分解しないでください。
4. NPM-W 本体側の接続コネクタの挿抜を繰り返すと、通信不具合が発生する場合があります。NPM-W 本体側の接続コネクタは、必要のない限り、接続したままでお使いください。



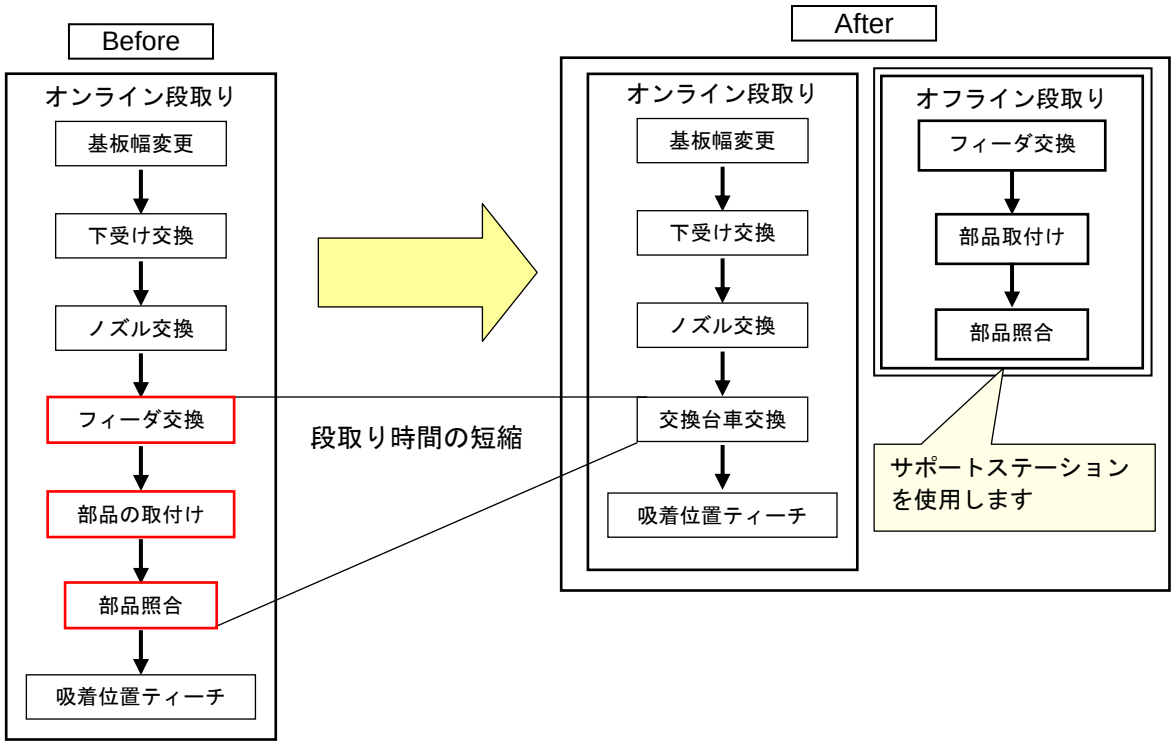
1. 概要

本章では、サポートステーションの概要と構成別の用途及び、それらを構成する各機器について説明しています。

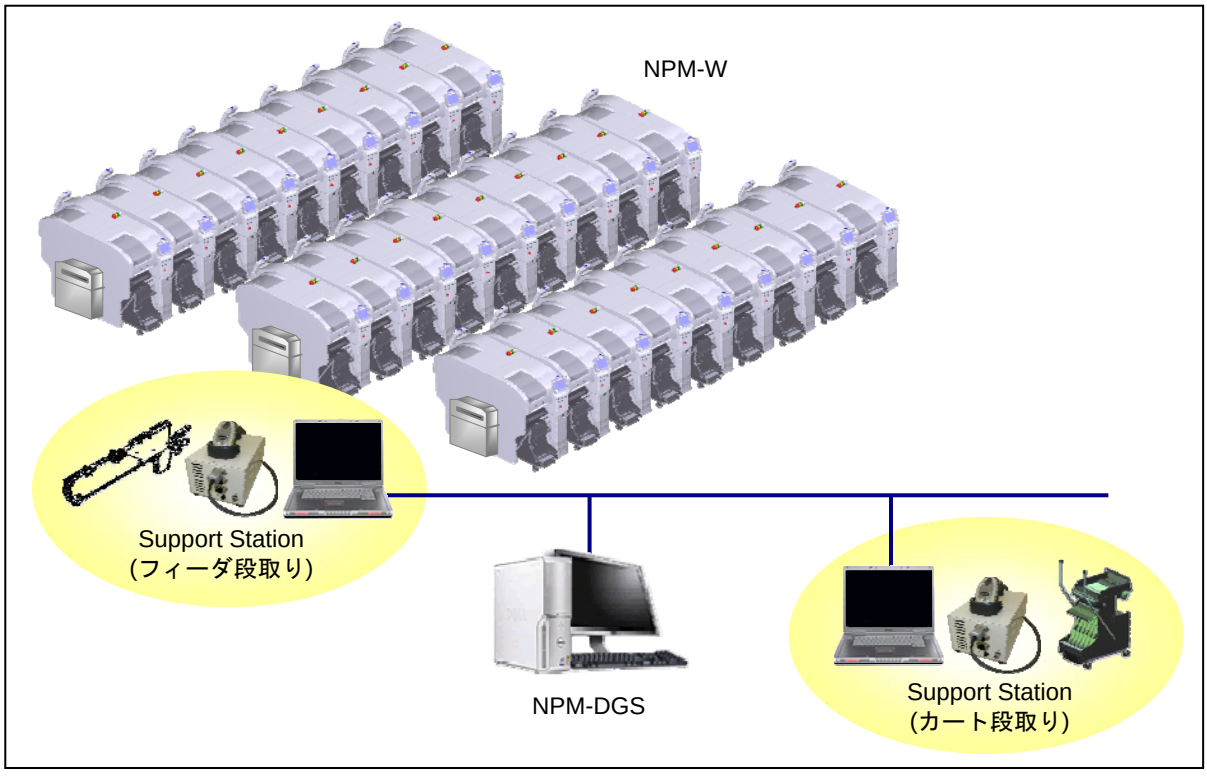
1.1 システム構成

サポートステーションは、生産ラインの機種切り替えにおいて、フィーダ段取り、カート段取りを可能とし、オフライン段取り（事前段取り）作業を強力にサポートします。

■ オフライン段取り作業による段取り時間の短縮



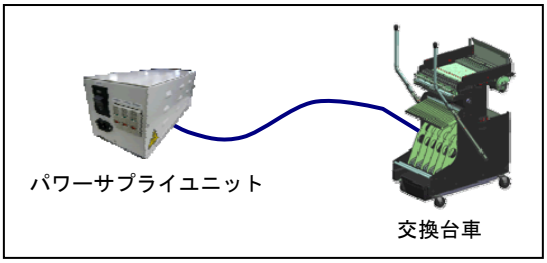
■ 全体構成イメージ



以下にサポートステーション機器構成パターンとその用途を示します。
サポートステーションには、電源供給のみを目的とした電源供給タイプと、更に部品照合を行える部品照合タイプの二種類があります。

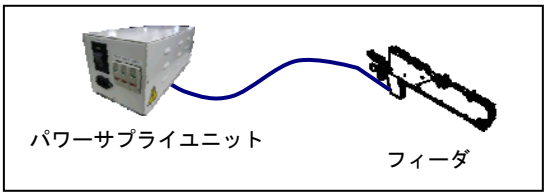
電源供給タイプ

- 構成 1



交換台車への電源供給が可能です。
＊ 部品照合機能は使用できません

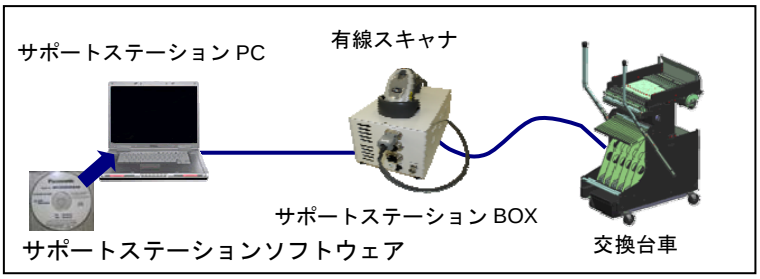
- 構成 2



フィーダへの電源供給が可能です。
＊ 部品照合機能は使用できません

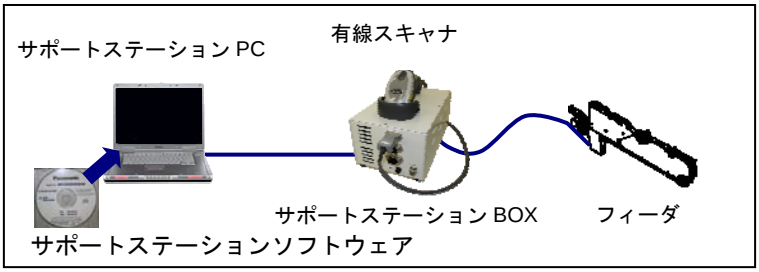
部品照合タイプ

- 構成 3



部品照合機能が
使用できます

- 構成 4



部品照合機能が
使用できます

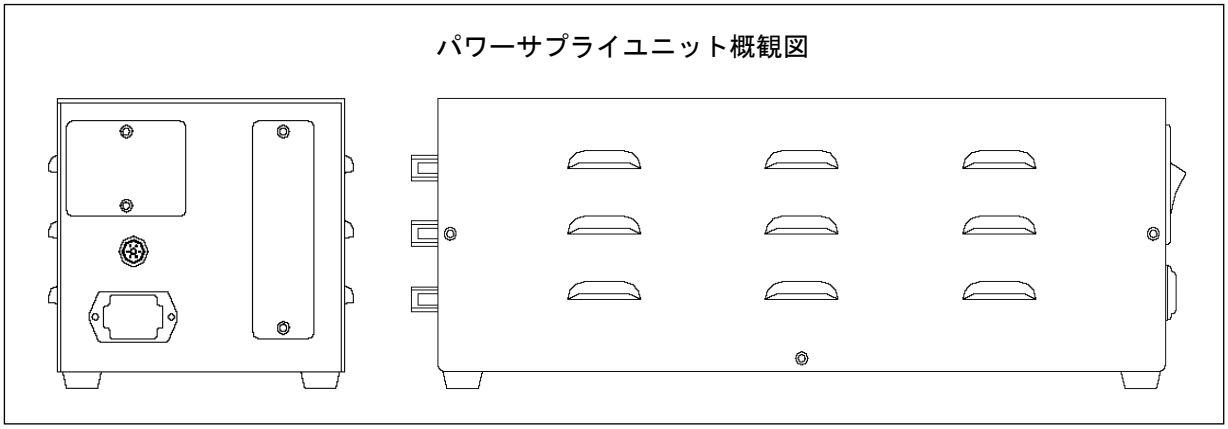
“サポートステーション PC” を使用することで、2 つのロット生産データを比較し、段取りが必要な箇所をナビゲーションすることができます。

＊“パワーサプライユニット” 及び “サポートステーション BOX” には各々の専用ケーブルを使って “交換台車” と “フィーダ” を同時に接続することも可能です。

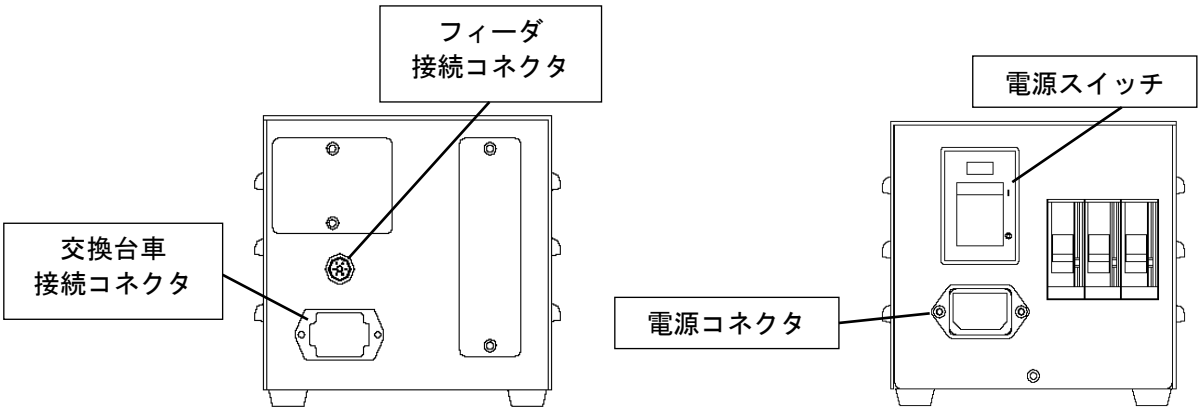
1.2 機器説明

■ パワーサプライユニット

パワーサプライユニット概観図



● 各部の名称



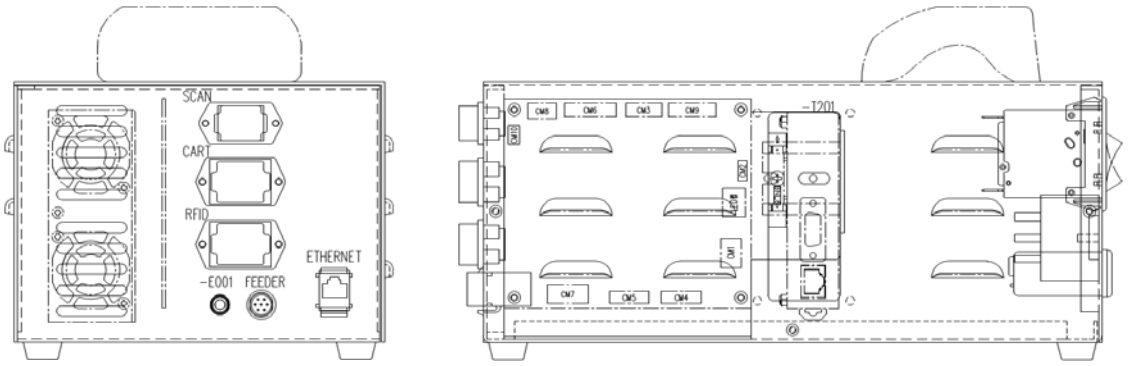
フロントビュー　　リアビュー

■ ハードウェア仕様

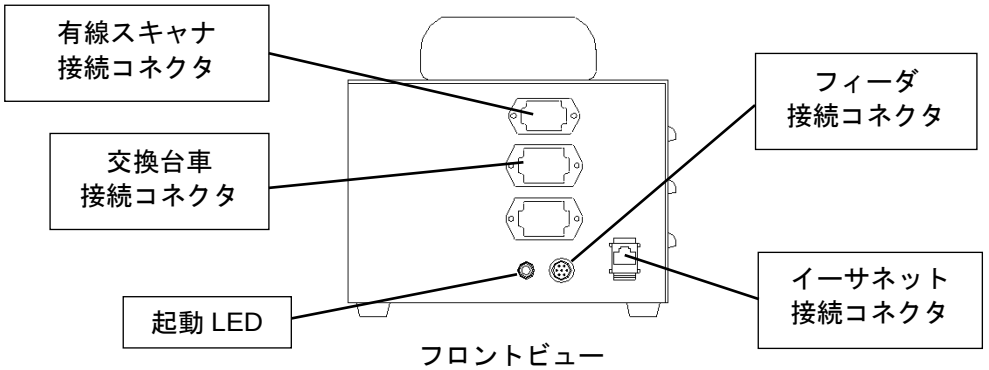
項目	内容
品番	N610101859AA
製造元	パナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社
本体寸法	W140×D350×H133 (突起除く)
質量	5.2 kg
電源電圧	200 ~ 240VAC 500VA
インタフェース	交換台車接続 :1Port
	フィーダ接続 :1Port
付属ケーブル	交換台車ケーブル×1 (3m)、フィーダケーブル×1 (3m)
機能	交換台車単体、フィーダ単体への電源供給
使用温度	0 °C ~ 50 °C
保存温度	-20 °C ~ 60 °C
湿度	25% ~ 90% (結露なきこと)
耐振動衝撃	振動 1G 衝撃 10G

■ サポートステーション BOX

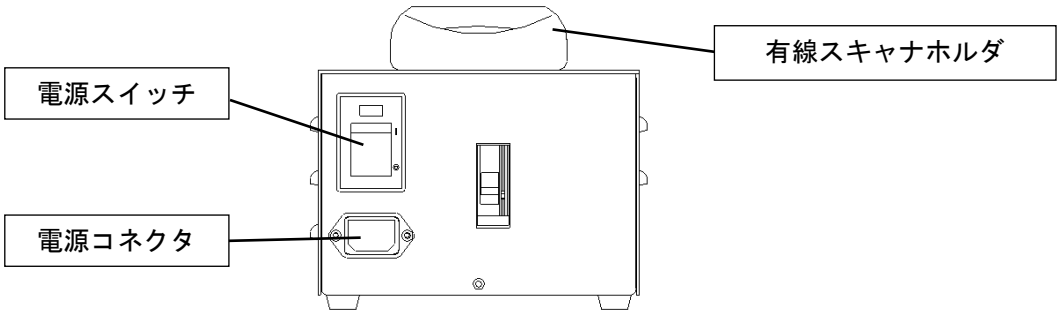
サポートステーション BOX 概観図



● 各部の名称



フロントビュー



リアビュー

■ ハードウェア仕様

項目	内容
品番	N610077138AA
製造元	パナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社
本体寸法	W180×D300 (突起除く) ×H168
質量	5.2 kg
電源電圧	86 ~ 264VAC 400VA
コントローラ	サポートステーション基板：PNF0A6/PFSC メディアコンバータ：NH-COM(H)-C1/Contec
インタフェース	イーサネット：1Port 10/100BaseT
	有線スキャナ接続：1Port RS232C 9600bps
	交換台車接続：1Port RS422 1.25MHz IN×2
	フィーダ接続 ： 1Port RS485 38400bps IN×1 OUT×1
	RFID 接続 ： 1Port RS232C 38400bps IN×2 OUT×2
付属ケーブル	交換台車ケーブル×1(3m)、フィーダケーブル×1(3m)
機能	フィーダ単体・交換台車一括の部品情報更新
使用温度	0 °C ~ 50 °C
保存温度	-20 °C ~ 60 °C
湿度	25% ~ 90% (結露なきこと)
耐振動衝撃	振動 1G 衝撃 10G

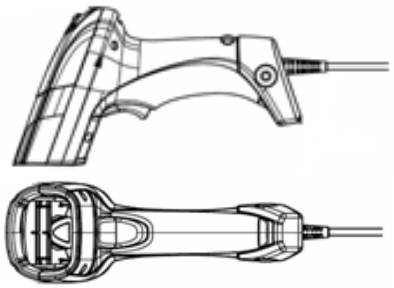
■ 対応フィーダ種類

部品照合対応のフィーダは以下の通りです。

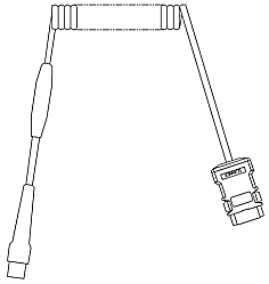
8mm ダブル T/F
8mm シングル T/F
12mm、16mm 共用 T/F
24mm、32mm 共用 T/F
44mm、56mm 共用 T/F
72mm T/F
88mm T/F
104mm T/F

■ 有線スキャナ

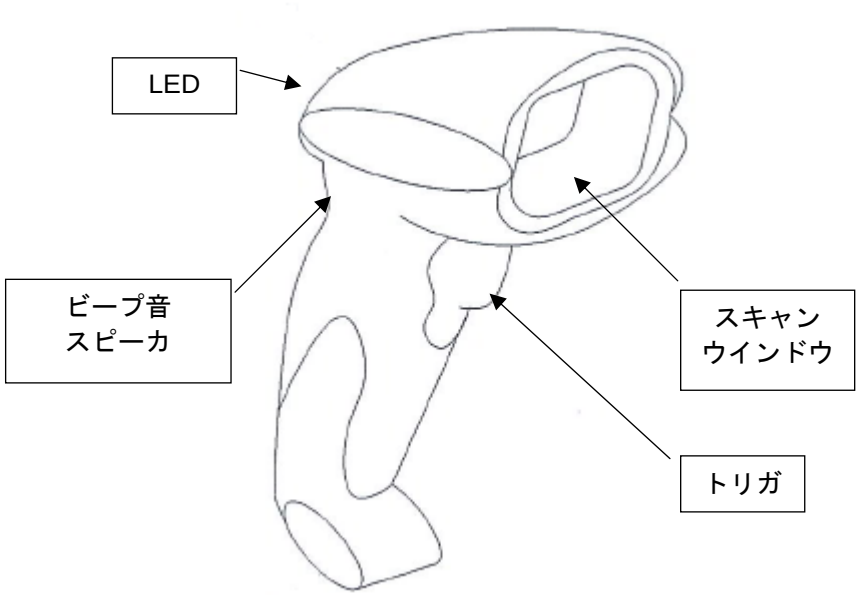
スキャナ概観図



スキャナケーブル概観



● 各部の名称



- スキャン方法



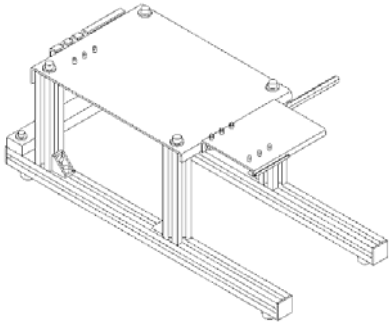
① バーコードあるいは 2 次元コードにガイド光の中央の十字を合わせ、スキャナのトリガを押すと LED が発光し、データを取り込みます。
② 取り込みが正常に行われると、スキャナのブザー音が鳴ります。(取り込みが正常に行われるまでブザー音は鳴りません。)

■ ハードウェア仕様

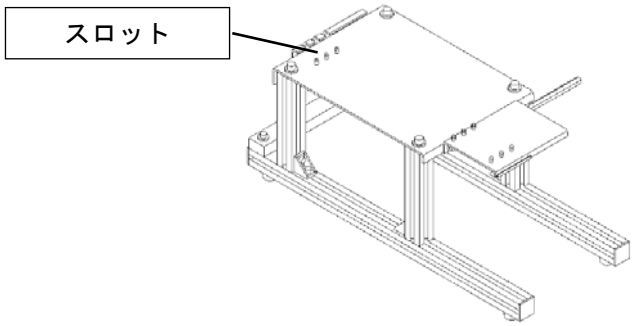
項目	内容
製品名	DS6707
製造元	モトローラ株式会社
読み込み可能コード	1D コード (バーコード) : UPC/EAN/JAN、サプリメンタルコード付 UPC/EAN/JAN、Code 39、Code 39 Full ASCII、Tri-optic Code39、RSS の各バージョン、UCC/EAN 128、Code 128、Code 128 Full ASCII、Code 93、Codabar (NW1)、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、MSI、Codell、IATA、Bookland EAN、Code 32
	2D コード (2 次元コード) : Maxicode、Data Matrix(ECC 200)、QR コード
	PDF417 (他バージョン含) : PDF417、micro PDF417、Composite コード
	ポスタルコード : 日本、U.S.Postnet と Planet、U.K.、Australian、Dutch

■ フィーダセットジグ

フィーダセットジグ概観図



● 各部の名称



■ ハードウェア仕様

項目	内容
品番	N610102613AA
製造元	パナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社
本体寸法	W358×D576×H232
質量	6.1 kg
機能	フィーダ単体にて外段取りを行う際の補助
搭載可能フィーダ	8mm T/F (ダブル、シングル) 12mm、16mm 共用 T/F 24mm、32mm 共用 T/F 44mm、56mm 共用 T/F 72mm T/F 88mm T/F 104mm T/F 各 1 台搭載可能 (8mm、12mm・16mm 共用 T/F は 2 本搭載可能)

1.3 PC 動作環境

本項は、サポートステーション PC による部品照合を行う場合に、ご確認ください。

1.3.1 ハードウェアスペック

規格			
項目		仕様	備考 (必須/推奨)
本体		IBM PC/AT 互換機	必須
	CPU	Intel® Pentium4 2.4GHz 以上	必須
	マザーボード	IBM 完全互換品	必須
	グラフィックボード	XGA 以上 デスクトップ領域：1024×768 ドット以上	必須
	メモリ	1 [GB] 以上	必須
	HDD	80 [GB] 以上	必須
	光学ドライブ	CD-ROM	必須
キーボード		日本語版 ：106 日本語キーボード 英語版 ：101 英語キーボード	必須
マウス		マウス	必須
モニタ		XGA 対応	必須
LAN ポート		1000/100BASE-TX × 2 個 * LAN アダプタが 1 個しかない場合は増設が必要です。市販の増設 LAN アダプタ(PCI-Bus タイプ、又は USB タイプ、又は PC カードスロットタイプ等)を別途ご購入ください。	必須

1.3.2 ソフトウェアスペック

規格		
項目	仕様	備考 (必須/推奨)
オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® XP Professional / Microsoft® Windows® Vista Business (日/英/中) IE (Internet Explorer) 6 / 7	必須

* 本書の解説は、Microsoft® Windows® XP Professional, IE (Internet Explorer) 7 の環境を基に行っています。

2. セットアップと基本操作

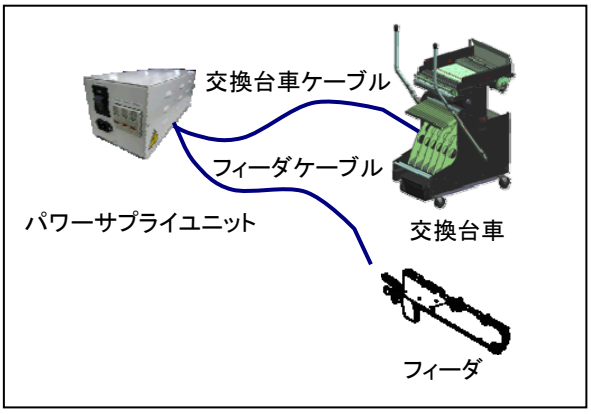
本章では、セットアップの方法と、機器の接続や起動/終了の方法及び画面の全体構成を画面フローとして、使用頻度の高い運用を運用フローとして説明しています。また、運用に必要なログイン/ログアウトの手順についても説明しています。

2.1 機器の接続と起動

2.1.1 接続イメージ

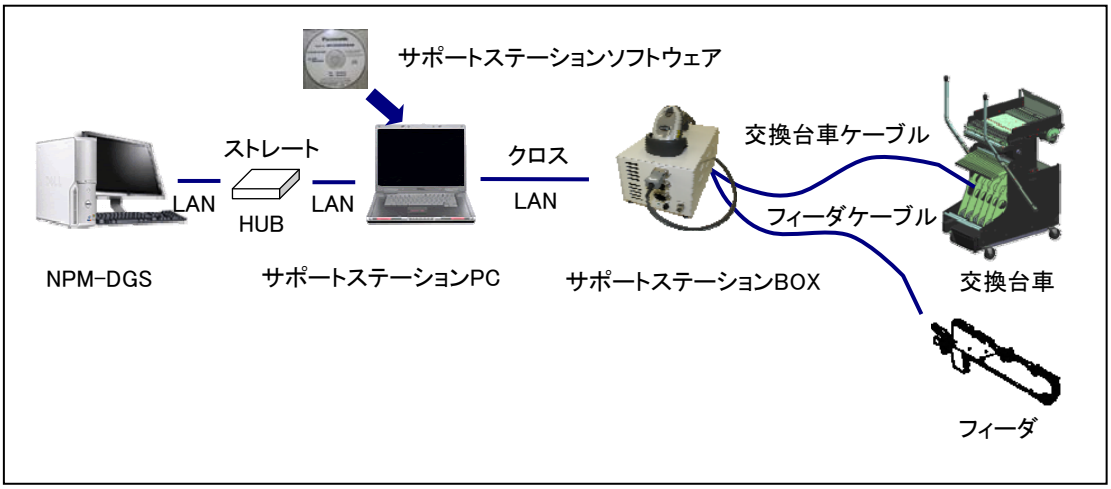
下記に電源供給タイプと部品照合タイプの接続イメージについて説明します。

■ 電源供給タイプの場合
電源を供給するのみですので、パソコンに接続する必要はありません。



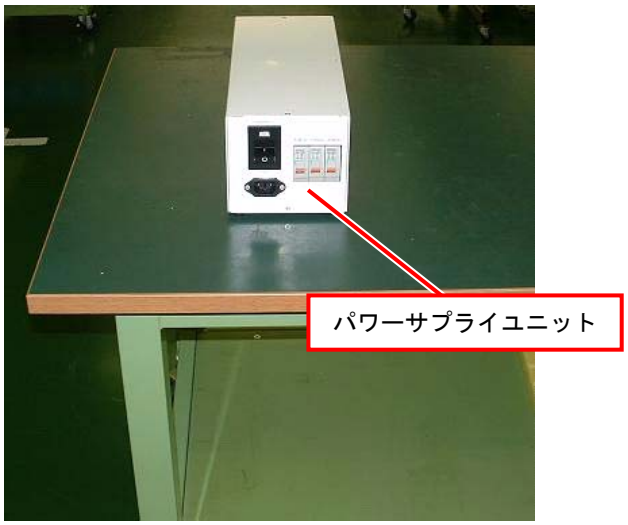
＊パワーサプライユニットの一次電源ケーブルはお客様にてご準備ください。
一次電源ケーブルの仕様につきましては、IEC 80320 C13 10A/250V に適合したものをご準備ください。

■ 部品照合タイプの場合
サポートステーション PC には必ず LAN アダプタが 2 個必要です。LAN アダプタが 1 個しかない場合は増設が必要です。市販の増設 LAN アダプタ(PCI-Bus タイプ、又は USB タイプ、又は PC カードスロットタイプ等)を別途ご購入ください。



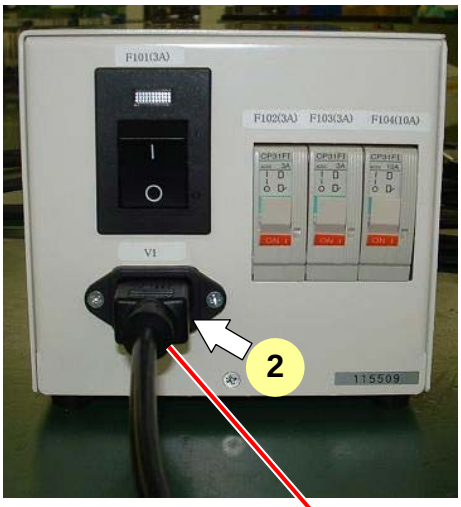
＊サポートステーション BOX の一次電源ケーブル、及びサポートステーション PC 本体、及び LAN 環境はお客様にてご準備ください。
一次電源ケーブルの仕様につきましては、IEC 80320 C13 10A/250V に適合したものをご準備ください。
サポートステーション PC 本体の仕様につきましては、1.3 PC 動作環境をご参照ください。
LAN 環境の仕様につきましては、ストレートケーブル(5e 以上)が 2 本とクロスケーブル(5e 以上)が 1 本と HUB が必要です。

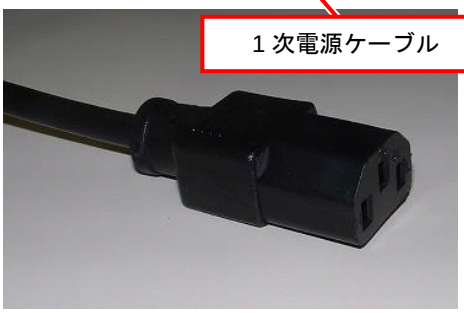
2.1.2　パワーサプライユニットの接続と起動



1　平らな作業台等の上にパワーサプライユニットを設置する。

＊床面や埃の多い場所への設置は行わないでください。





2　1 次電源ケーブルを接続する。

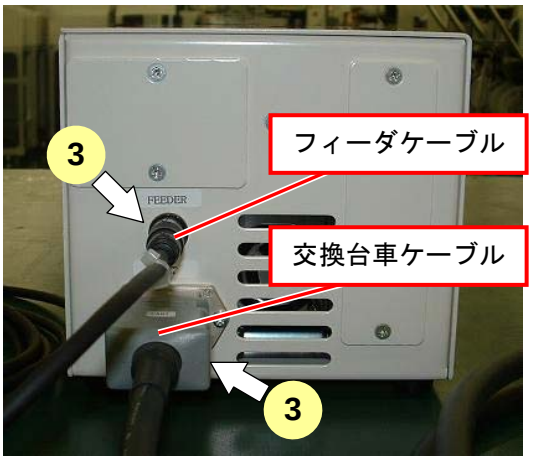
- 電圧：AC100 ~ 240V 50/60Hz
  容量：500VA

- 接続プラグは下記規格に適合したものをご使用ください。

  AC プラグ
  IEC 60320 C13
  10A/250V

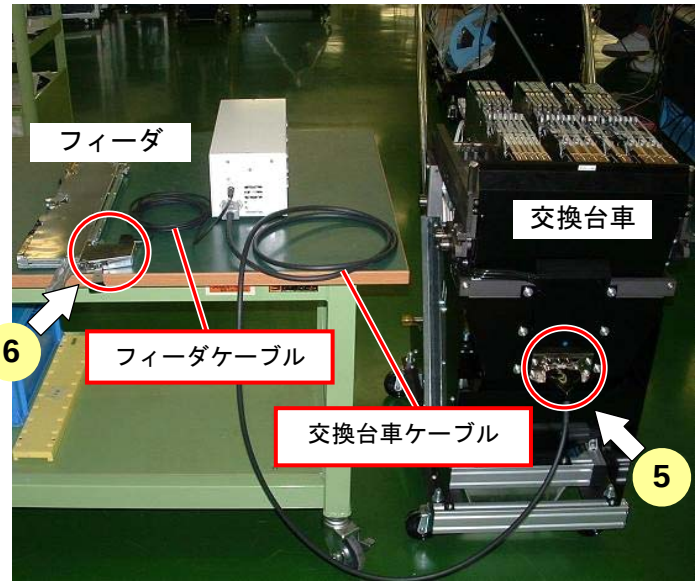
＊アース端子は必ず接地してください。

次ページへ



3 付属の交換台車ケーブル、フィーダケーブルを専用のコネクタに接続する。

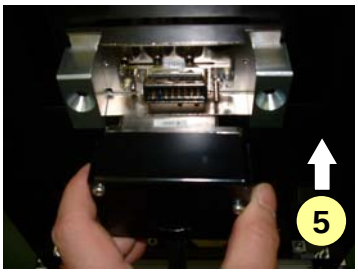
＊各ケーブルをつないだ状態で持ち運ぶ場合、破損の危険性があるのでご注意ください。



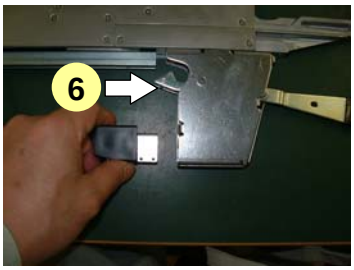
4 必要に応じて、交換台車、フィーダを接続する。

5 交換台車ケーブルを交換台車のコネクタに接続する。

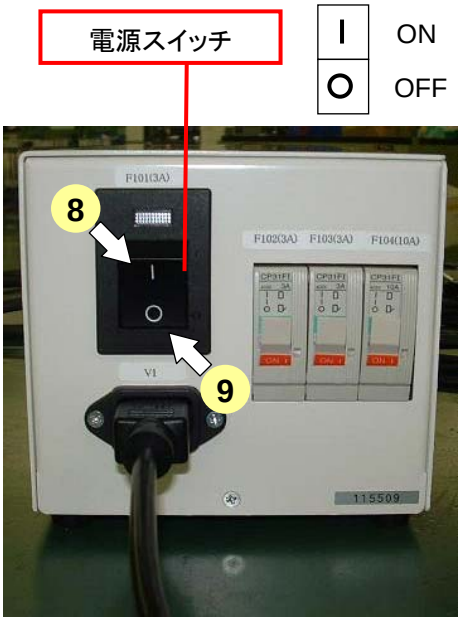
- コネクタ名称を上にして奥まで差し込みます。



6 フィーダケーブルをフィーダのコネクタに接続する。



次ページへ



7 設置したパワーサプライユニットの電源スイッチを操作する。

8 電源スイッチを入れる。

- パワーサプライユニットから交換台車、フィーダへの電源供給が可能となります。
- ホットスワップに対応しているため、電源供給状態での交換台車、フィーダの抜き差しが可能です。

9 電源スイッチを切る。

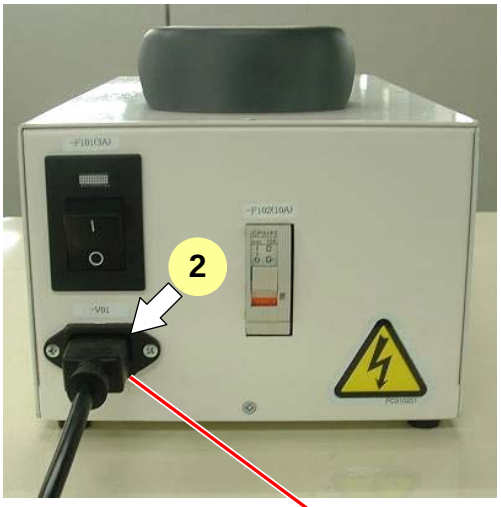
- パワーサプライユニットから交換台車、フィーダへの電源供給が遮断されます。

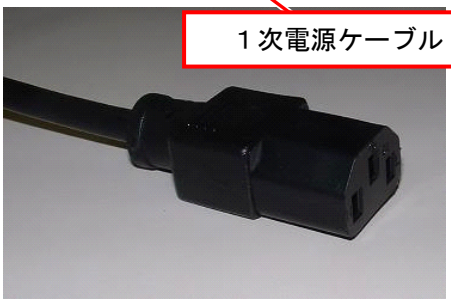
2.1.3 サポートステーション BOX の接続と起動



1 平らな作業台等の上にサポートステーション BOX を設置する。

＊床面や埃の多い場所への設置は行わないでください。





2 1 次電源ケーブルを接続する。

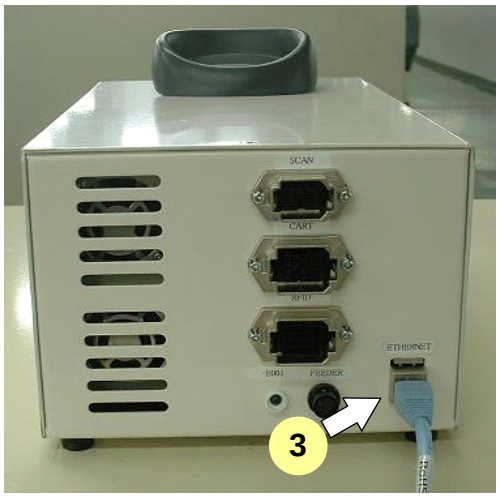
- 電圧：AC100 ~ 240V 50/60Hz
  容量：400VA

- 接続プラグは下記規格に適合したものをご使用ください。

  AC プラグ
  IEC 60320 C13
  10A/250V

＊アース端子は必ず接地してください。

次ページへ



3 サポートステーション BOX とサポートステーション PC を接続する。

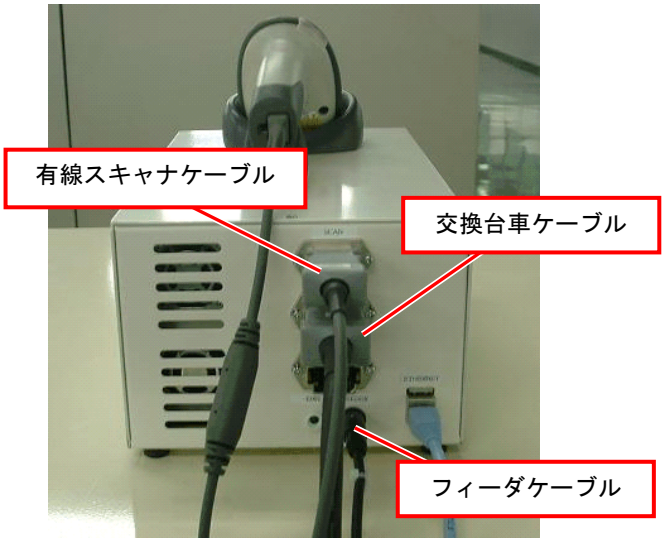
- イーサネットケーブルを使って各々の LAN ポート間をつなぎます。ケーブルは下記規格に適合したものをご使用ください。

  カテゴリ 5e 以上
  クロスケーブル

* サポートステーション BOX はクロスケーブルしか対応していません。

* サポートステーション PC のもう一つの LAN ポートは NPM-DGS と同じネットワークに接続します。ケーブルは下記規格に適合したものをご使用ください。

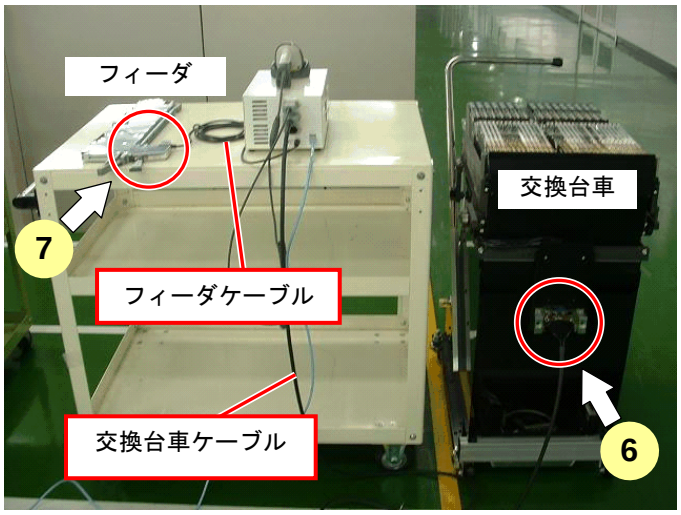
  カテゴリ 5e 以上
  ストレートケーブル



4 付属の有線スキャナケーブル、交換台車ケーブル、フィーダケーブルを専用のコネクタに接続する。

* このとき、サポートステーション BOX の電源を入れたまま有線スキャナケーブルを抜き差ししないでください。

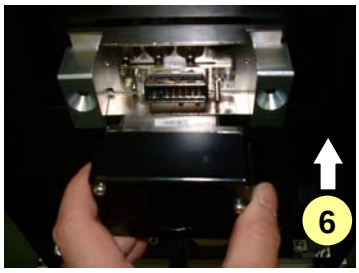
次ページへ

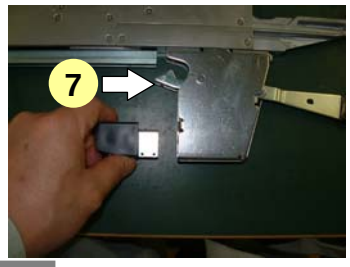


5 必要に応じて、交換台車、フィーダを接続する。

6 交換台車ケーブルを交換台車のコネクタに接続する。

- コネクタ名称を上にして奥まで差し込みます。





7 フィーダケーブルをフィーダのコネクタに接続する。



8 設置したサポートステーション BOX の電源スイッチを操作する。

9 電源スイッチを入れる。

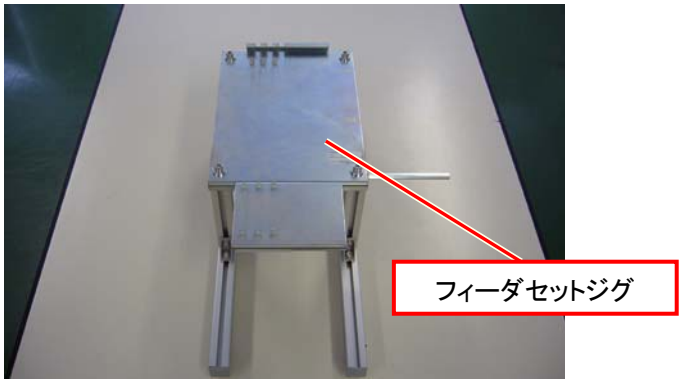
- サポートステーション BOX から交換台車、フィーダへの電源供給が可能となります。
- ホットスワップに対応しているため、電源供給状態での交換台車、フィーダの抜き差しが可能です。

10 電源スイッチを切る。

- サポートステーション BOX から交換台車、フィーダへの電源供給が遮断されます。

2.2 フィーダセットジグの使用方法

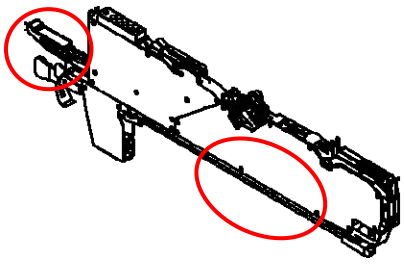
フィーダセットジグはオプションです。
フィーダセットジグが無い場合は作業台にフィーダを置いてください。



1 平らな作業台等の上にフィーダセットジグを設置する。

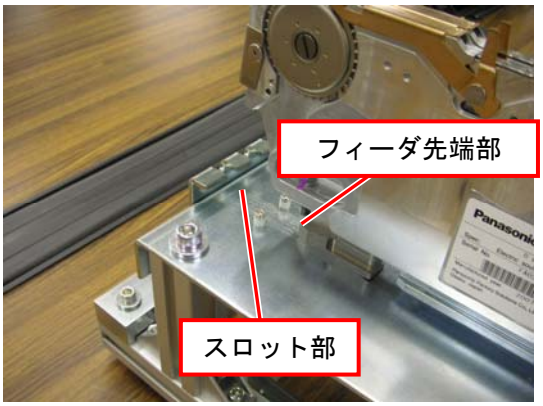
- 水平な安定した作業台に設置してください。

＊ フィーダセットジグを作業台に設置する際には、作業台からフィーダセットジグがはみ出さないようにしてください。
はみ出していると、フィーダセットジグを引っ掛けて落下させてしまう原因となります。



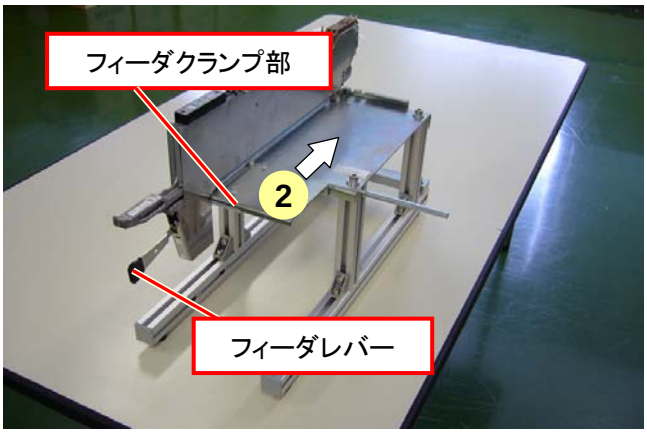
2 フィーダをセットする。

- フィーダの取り付け、取り外しの際は左図で示す位置（丸枠部分）を両手で持って作業してください。

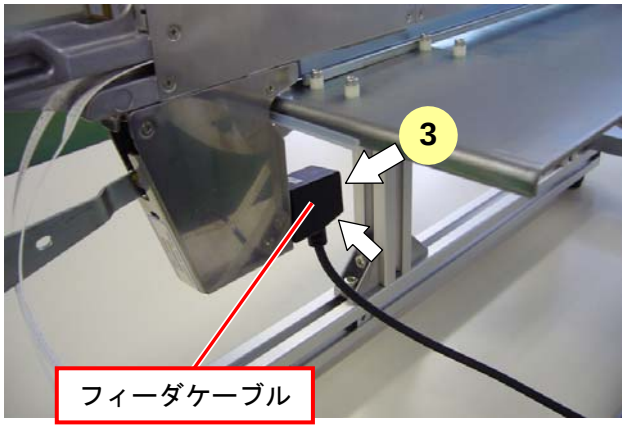


- フィーダの先端をジグのスロット部に合わせて挿入してください。
- フィーダレバーを押し上げ、突き当たるところまで押し込みます。

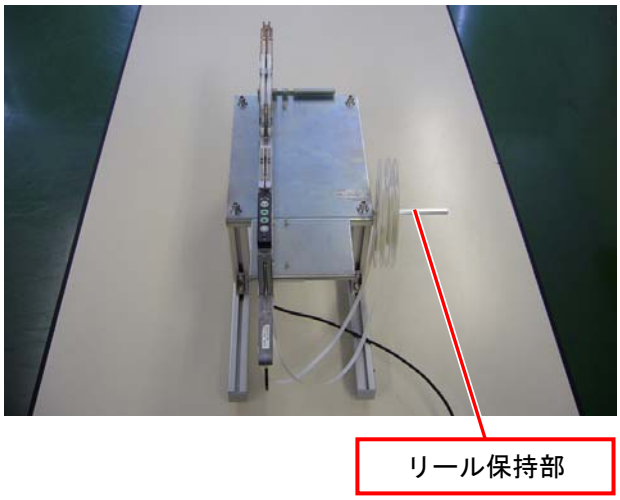
＊ フィーダをセットする際には、必ずフィーダレバーを押し上げてください。フィーダクランプ部及びフィーダセットジグ破損の原因となります。



次ページへ



3 フィーダケーブルを取り付ける。



4 フィーダへ部品をセットする。

* フィーダへの部品のセット方法はフィーダ付属の取扱説明書を参照してください。
* リールをリール保持部に搭載することが可能です。

2.3 ソフトウェアのインストール

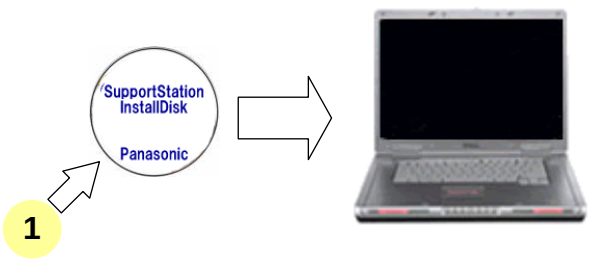
サポートステーションソフトウェアのインストール方法について示します。
＊インストールには、 “administrator 権限” が必要です。
＊インターネット接続は必要ありません。

2.3.1 ソフトウェアバージョン

項目	バージョン	備考
サポートステーションソフトウェア	-	NPM-W 本体に同梱されている CD に本ソフトウェアは入っています。
Adobe® Flash® Player (*1)	Ver10	お客様にてご準備ください。2.1.3 Adobe® Flash® Player のインストール参照。

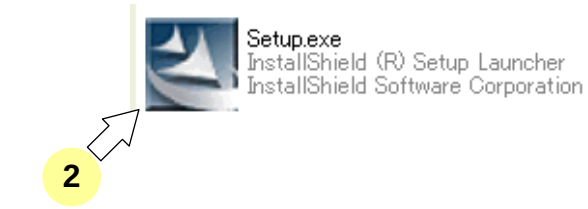
(*1) Adobe® Flash® Player は Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

2.3.2 インストール作業



1 マシンシステムインストール CD を準備する。

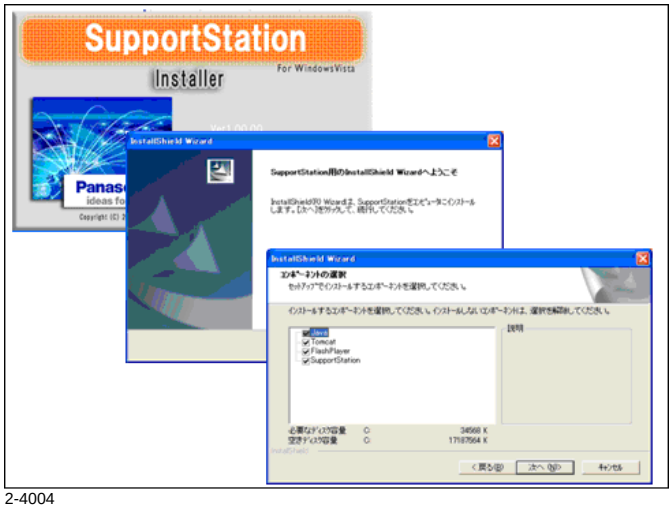
- マシンシステムインストール CD を CD ドライブへ差し込みます。



2 インストーラを起動する。

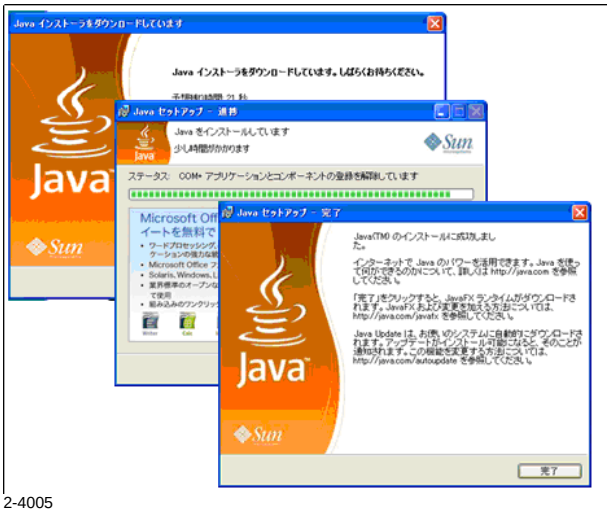
- インストール CD 内の Setup.exe を起動します。
- オープニング画面が表示されます。
- “SupportStation インストールウイザードへようこそ”の画面が表示されます。インストールを行う場合には [次へ] をクリックしてください。
- インストールするソフトウェアの選択を行います。
  JAVA, TOMCAT, FlashPlayer,SupportStation より選択を行います。

＊ PC にインストールされているソフトのバージョンとインストール有無を確認の上、チェックを付けて [次へ] をクリックしてください。



2-4004

次ページへ



2-4005

3 JAVA のインストールを行う。

- JAVA のインストーラが起動します。
- ガイダンスに従いインストールを行ってください。

＊ 設定が必要な項目はありません。

- インストールが終了したら [完了] をクリックしてください。

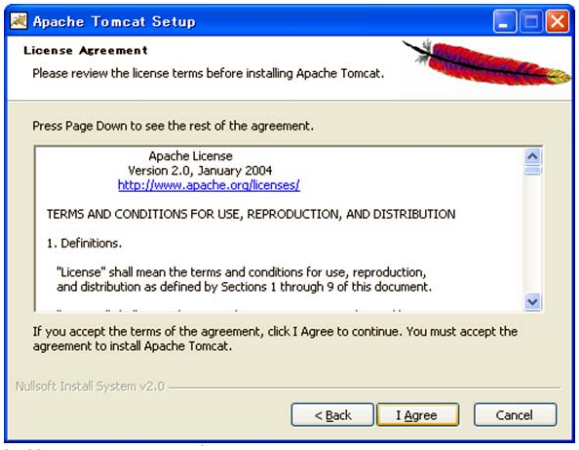


2-4006

4 TOMCAT のインストールを行う。

TOMCAT のインストーラは英語表記です。

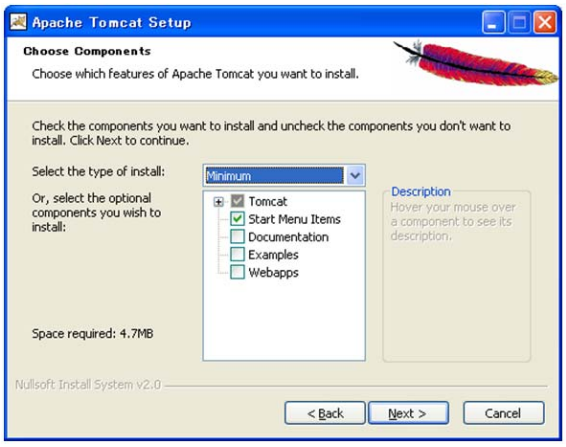
- TOMCAT のインストーラが起動します。
- “Welcome to the Apache Tomcat Setup Wizard” の画面が表示されます。
- インストールを続行される場合には、[NEXT>] をクリックしてください。



2-4007

- 使用承諾を読まれて内容を確認された上で [I Agree] をクリックしてください。

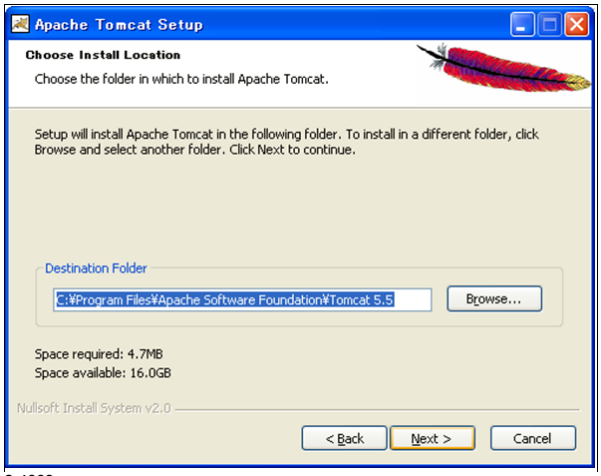
次ページへ



2-4008

- コンポーネント選択画面が表示されます。
- コンボボックスにて Minimum を選択してください。

  Tomcat と Start Menu Items にチェックが付いていることを確認し [Next >] をクリックしてください。



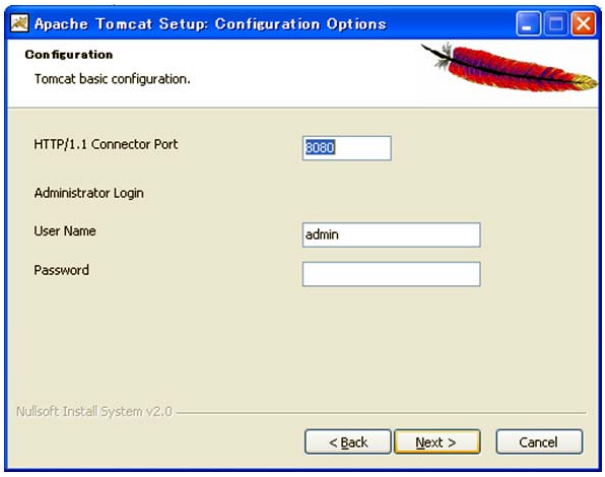
2-4009

- インストール先フォルダ確認画面が表示されます。

  DestinationFolder に

  C:¥Program Files¥Apache Software Foundation¥Tomcat5.5 が表示されていることを確認し [Next >] をクリックしてください。

* インストール先フォルダは変更しないでください。



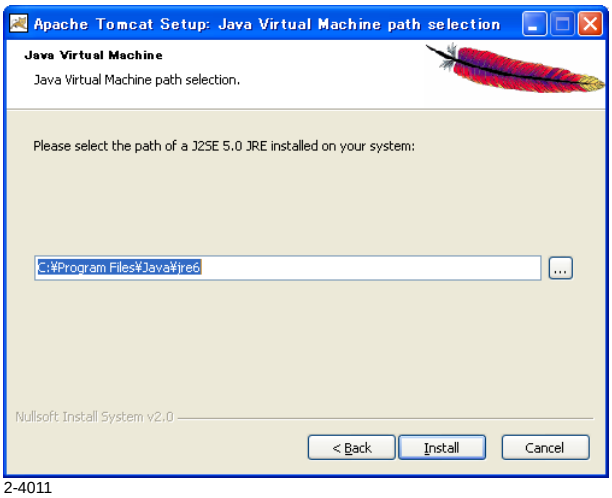
2-4010

- コンフィグ設定画面が表示されます。

  Http/1.1 Connector Port ：8080
  User Name：admin
  Password：なし

  と設定し [Next >] をクリックしてください。

次ページへ

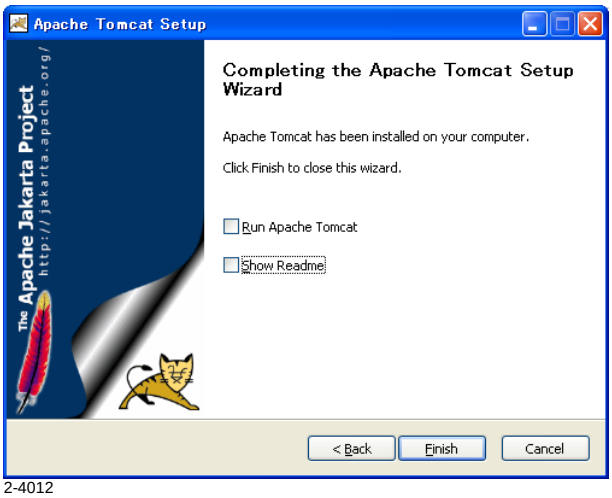


2-4011

- JavaVM の選択画面が表示されます。

  C:¥Program Files¥Java¥jre6

  が表示されていることを確認し [Install] をクリックしてください。

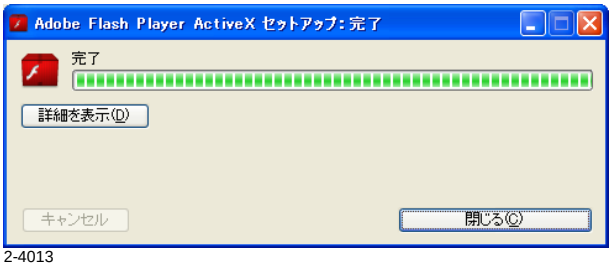


2-4012

- ApacheTomcatSetup の画面が表示されます。

  ☐Run Apatche Tomcat
  ☐Show Readme

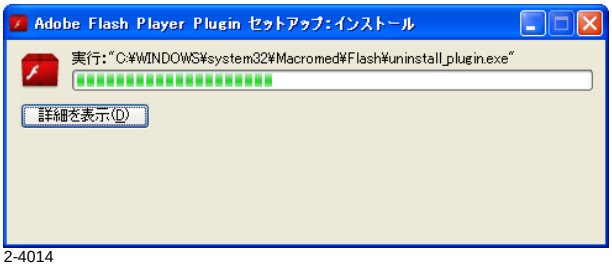
  のチェックを外し [Finish] をクリックしてくださいます。



2-4013

5 FlashPlayerActiveX 及び FlashPlayerPlugin のインストールを行う。

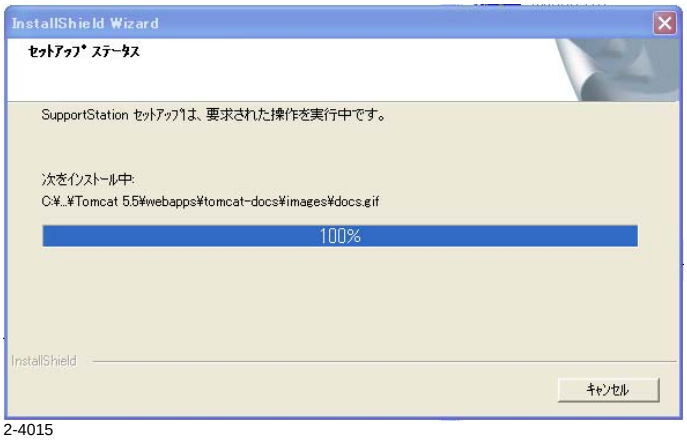
- AdobeFlashPlayerActiveX をインストールします。
  終了後は [閉じる] をクリックします。



2-4014

- AdobeFlashPlayerPlugin をインストールします。
  終了後は [×] をクリックします。

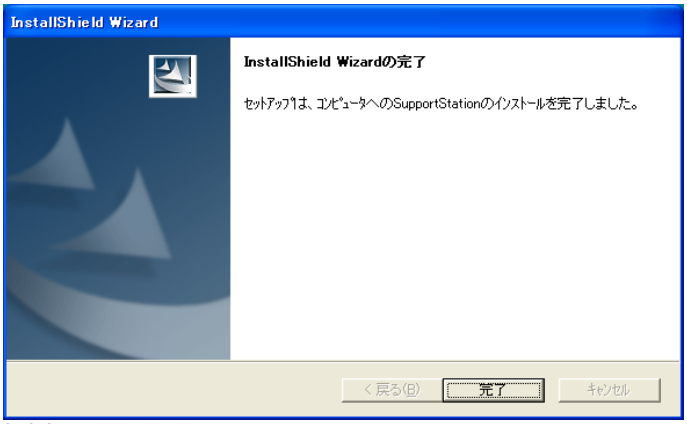
次ページへ



2-4015

6 SupportStation のインストールを行う。

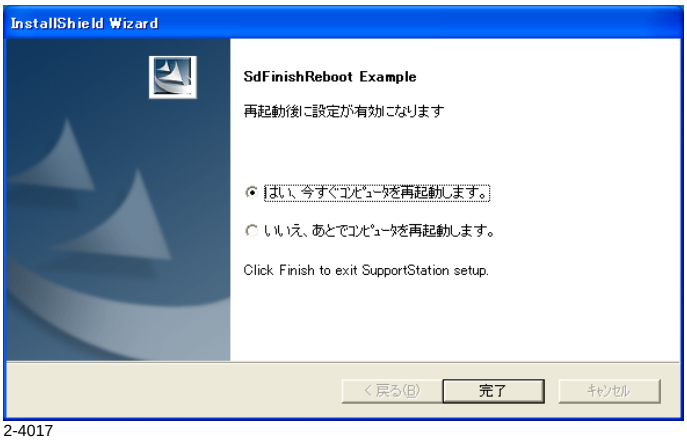
- SupportStation インストーラでは日本語 OS では日本語表記、中国語 OS、英語 OS であれば英語表記です。
- SupportStation 関連に必要なファイルをコピーします。



2-4016

7 インストールウィザード完了画面が表示される。

- 全てのソフトウェアのインストール完了後左記の画面が表示されます。
  [完了] をクリックしてください。



2-4017

8 再起動後に設定が有効になります。の画面が表示される。

“はい、今すぐコンピュータを再起動します。”にチェックを付けて [完了] をクリックします。

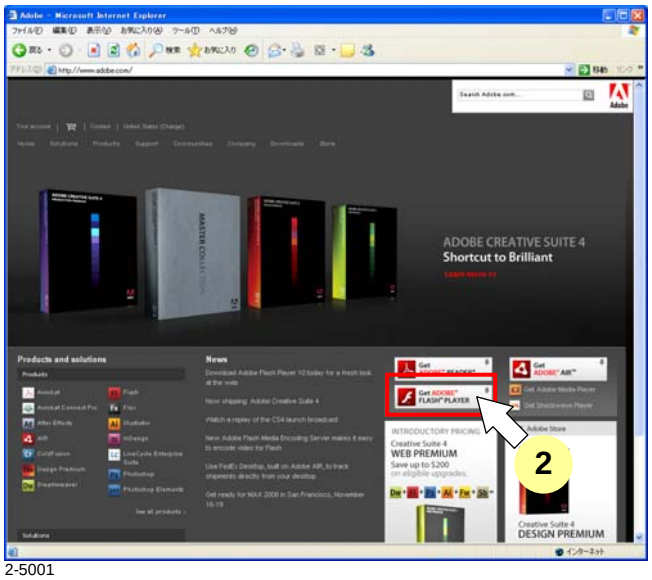
2.3.3 Adobe® Flash® Player のインストール

サポートステーションを使用する際には、Adobe® Flash® Player が必要です。
ここでは、Adobe® Flash® Player (*2) をインストールする手順について説明します。
(*2) Adobe® Flash® Player は Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

A) インターネットに接続可能な場合

インターネットに接続可能な環境では、Adobe 社のサイトへアクセスすることで、FlashPlayer のインストールが可能となります。また、事前にインストールを行っていない場合、FlashPlayer を必要とする機能を初めて使用する際に、警告が表示されます。

① Adobe® Flash® Player をインストール



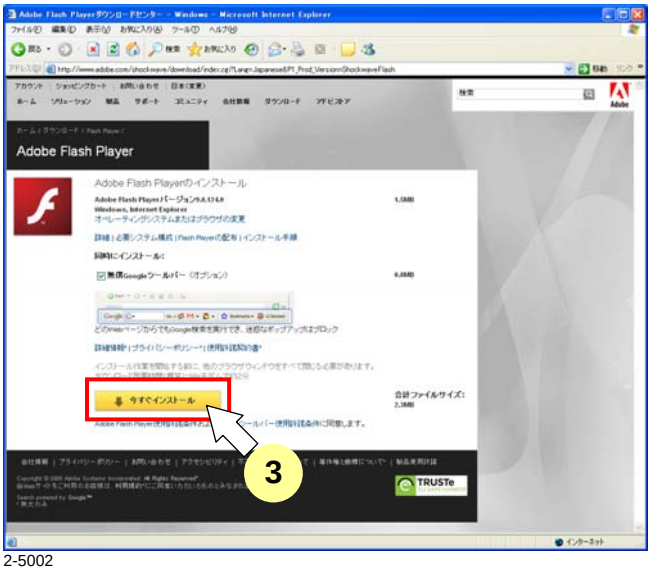
2-5001

1 Adobe 社のサイトへアクセスする。

- ブラウザのアドレスバーに "http://www.adobe.com"を入力してください。

2 [GET ADOBE FLASH PLAYER] をクリックする。

- Adobe® Flash® Player のダウンロードサイトへ移動します。



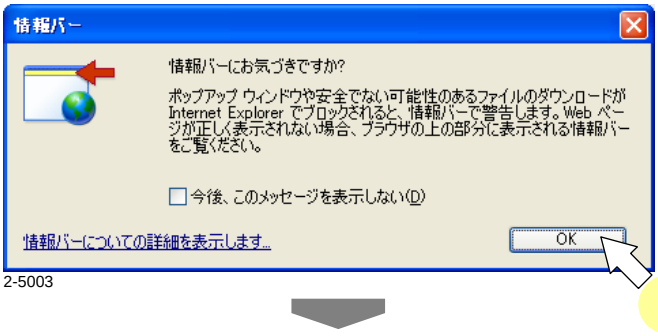
2-5002

3 表示内容を確認して、[今すぐインストール] をクリックする。

- インストールするバージョン、使用する OS/ブラウザをご確認ください。

次ページへ

- 情報バーのメッセージが表示されます。



2-5003

4 [OK] をクリックする。



2-5004

5 情報バーをクリックして表示されるポップアップメニューから、"ActiveX コントロールのインストール"を選択する。

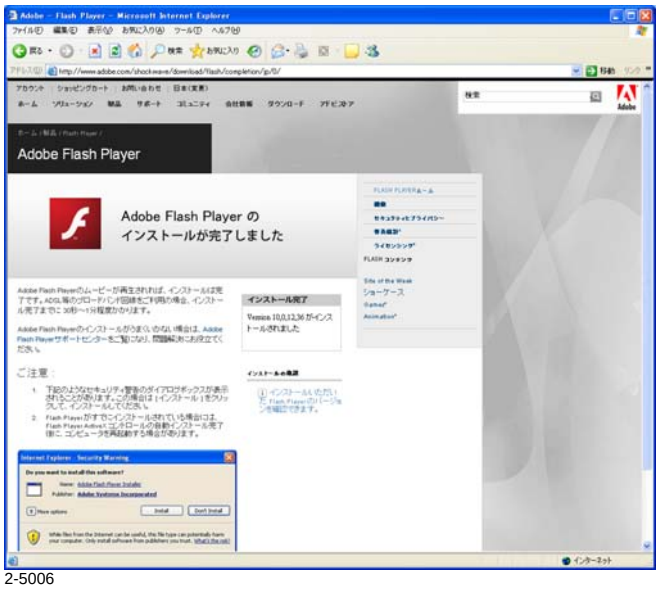
- セキュリティ警告の画面が表示されます。



2-5005

6 [インストールする] をクリックする。

- インストールが開始されます。



2-5006

7 インストールの完了を確認後、サイトを閉じる。

- インストール完了後、サイトに"Adobe Flash Player のインストールが完了しました"というメッセージが表示されます。

＊ お客様のセキュリティ設定によっては、<手順 4>、<手順 5>、<手順 6>の作業は省略される場合があります。

Adobe® Flash® Player の事前インストール手順は以上です。

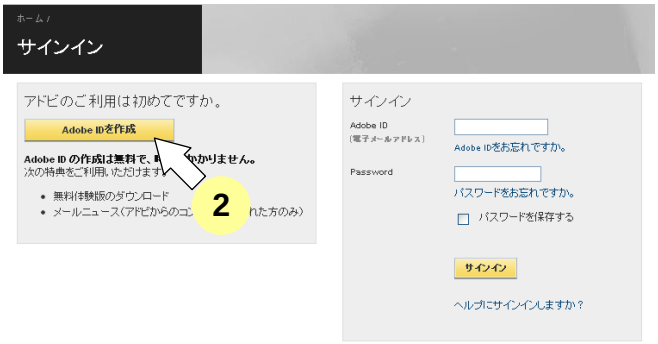
B) インターネットに接続できない場合

インターネットに接続できない PC 端末では、Adobe® Flash® Player のインストールファイルが必要になります。
以降の作業は、他のインターネットに接続できる端末で行ってください。

1 Adobe 社の ID 申請サイトへアクセスする。

＊ブラウザのアドレスバーに以下の URL を入力してください。
日本語 URL: https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm?loc=jp&nl=1#
英語　URL: https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm?loc=en_us&nl=1
中国語 URL: https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm?loc=cn&nl=1

- <サインイン>画面が表示されます。



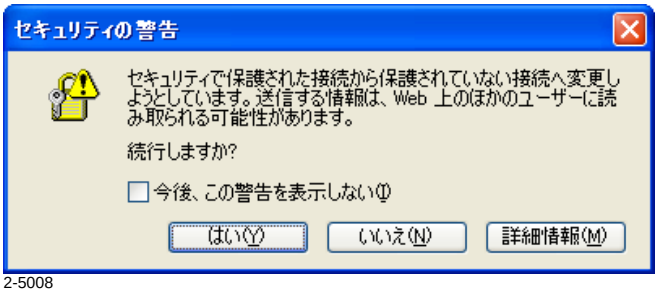
2-5007

2 [Adobe ID を作成] をクリックする。

- <アドビユーザ登録>画面が表示されます。

次ページへ

＊お客様のセキュリティ設定によっては、下図のような<セキュリティ警告>の画面が表示される場合があります。[今後、このメッセージを表示しない] にチェックを入れて、[はい] をクリックしてください。



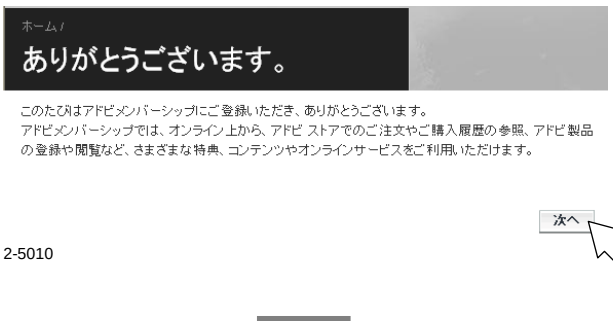
2-5008



2-5009

3 必要な情報を入力して、[次へ] をクリックする。

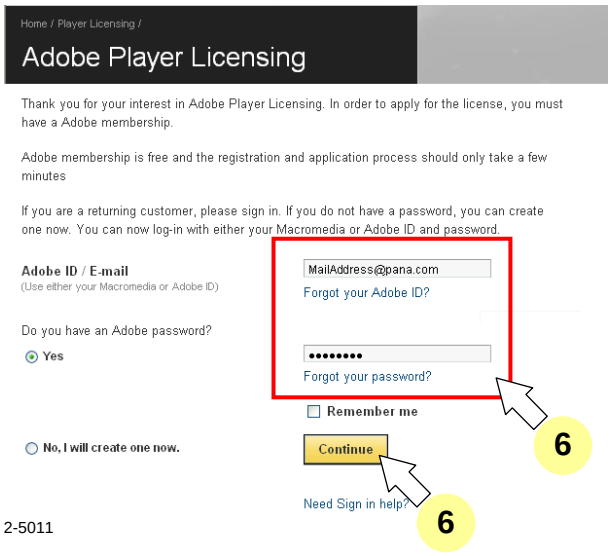
- ユーザ登録完了のメッセージが表示されます。



2-5010

4 [次へ] をクリックする。

次ページへ



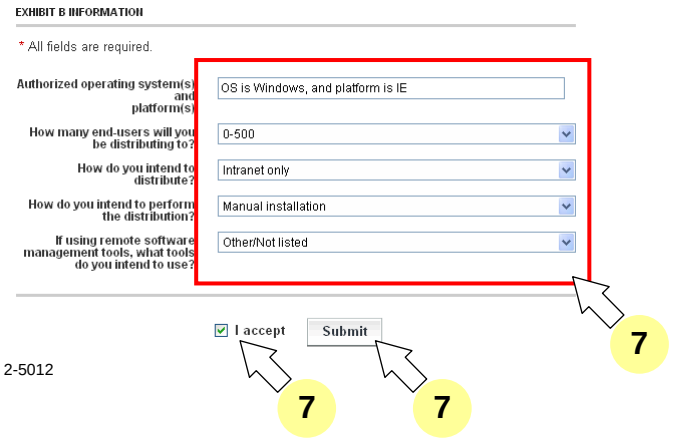
2-5011

5 Adobe® Flash® Player 使用ライセンス申請サイトへアクセスする。

- ブラウザのアドレスバーに以下の URL を入力してください。
"https://www.adobe.com/cfusion/entitlement/index.cfm?e=flash"

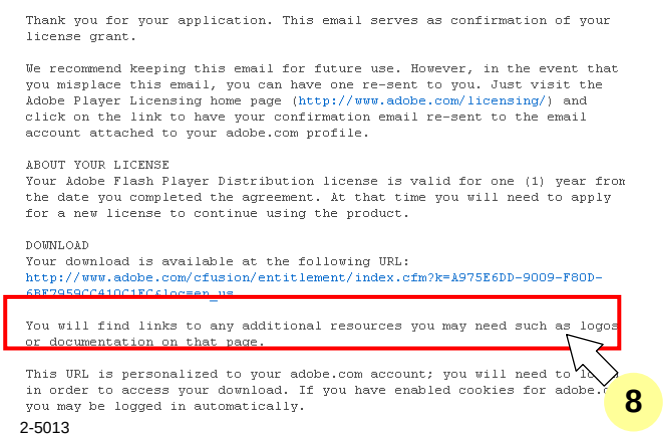
6 ID とパスワードを入力して、[Continue] をクリックする。

- <ライセンス申請>画面が表示されます。



2-5012

7 必要な情報を入力して、[I accept] をチェックし、[Submit] をクリックする。



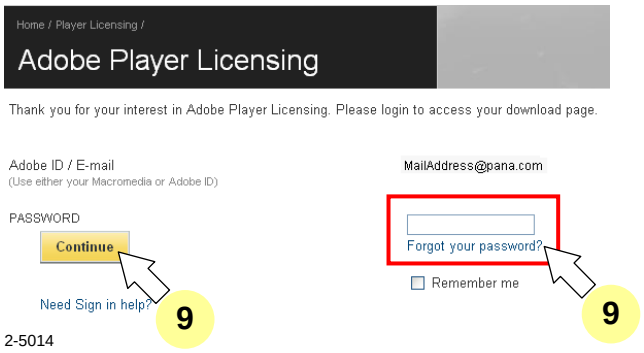
2-5013

8 Adobe 社からのメールで通知される Adobe® Flash® Player のインストールファイルのダウンロード URL をクリックする。

- メールは申請したメールアドレスに配信されます。

- <Adobe Player Licensing>画面が表示されます。

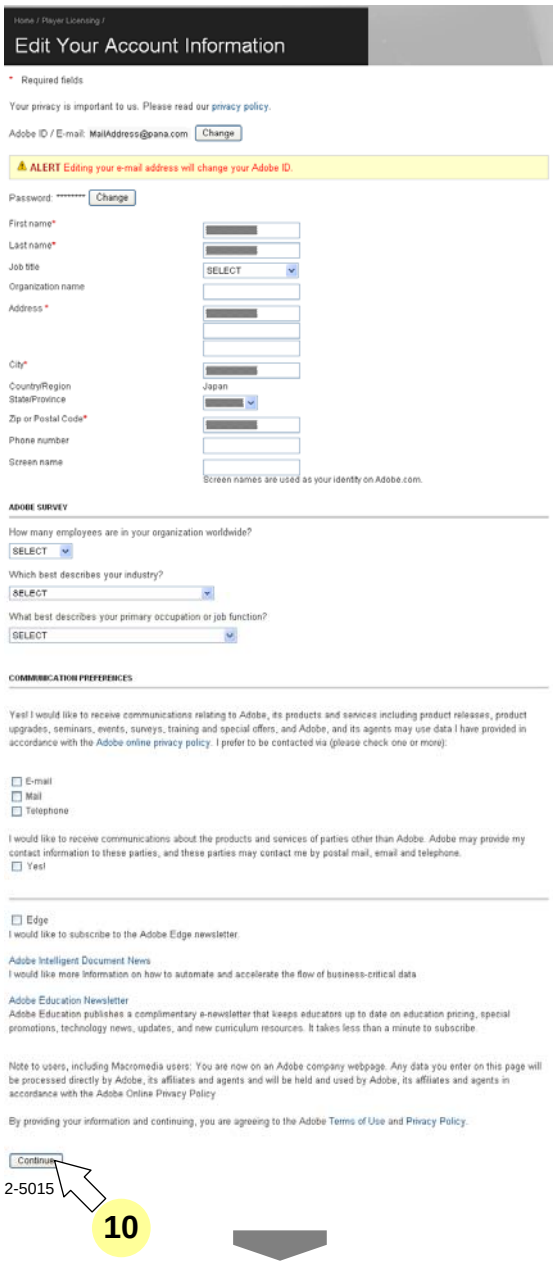
次ページへ



2-5014

9 パスワードを入力して、[Continue] をクリックする。

- <Edit Your Account Information>画面が表示されます。



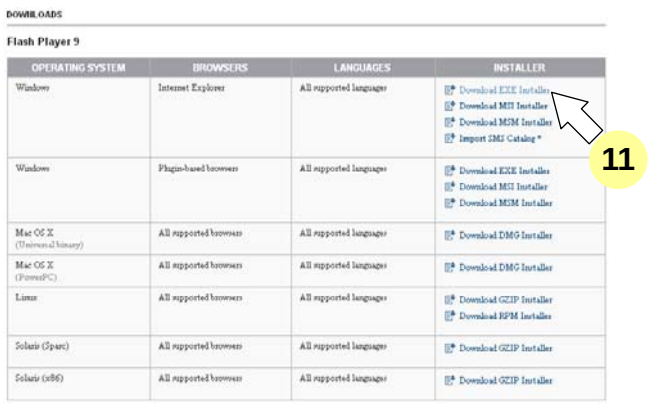
2-5015

10 必要な情報を入力して、[Continue] をクリックする。

＊変更の必要がない場合は、そのまま [Continue]をクリックしてください。

- Adobe® Flash® Player のダウンロードリンク画面が表示されます。

次ページへ

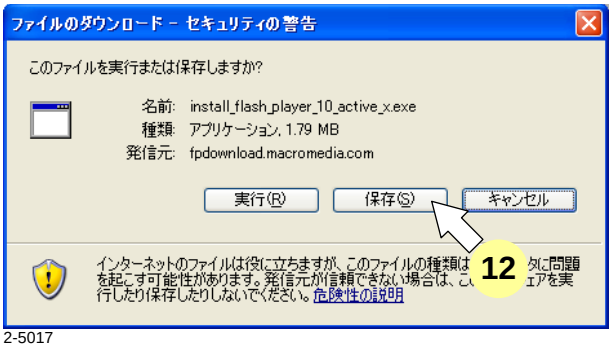


2-5016

11 環境に応じたリンクをクリックする。

- お客様の環境に応じた[OPERATING SYSTEM]、[BROWERS]、[LANGUAGES]、[INSTALLER] の組み合わせを選択してください。

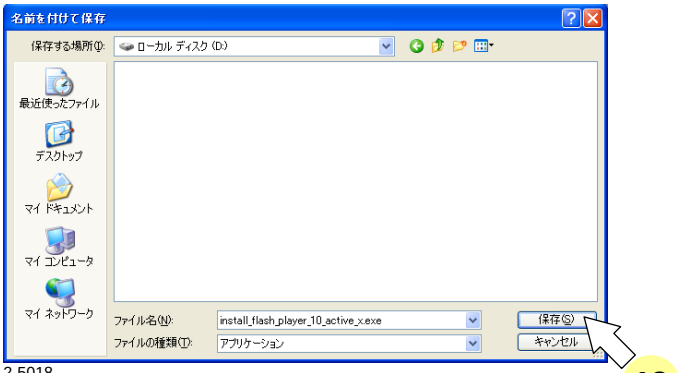
- セキュリティ警告の画面が表示されます。



2-5017

12 [保存] をクリックする。

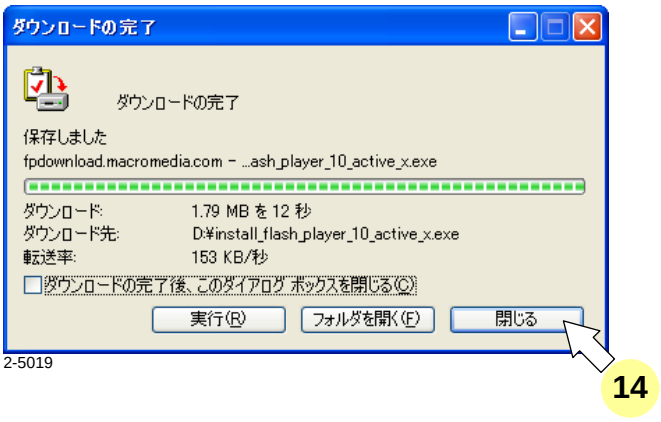
- 保存先選択画面が表示されます。



2-5018

13 保存先を選択し、[保存] をクリックする。

- インストールファイルのダウンロードが始まります。ダウンロードが完了すると、ダウンロード完了のメッセージが表示されます。



2-5019

14 [閉じる] をクリックする。

ダウンロードしたインストールファイルを、USB フラッシュメモリ等を用いて、インストール対象の PC 端末にコピーしてください。
以降の作業は、実際に Adobe® Flash® Player をインストールする PC 端末で行ってください。

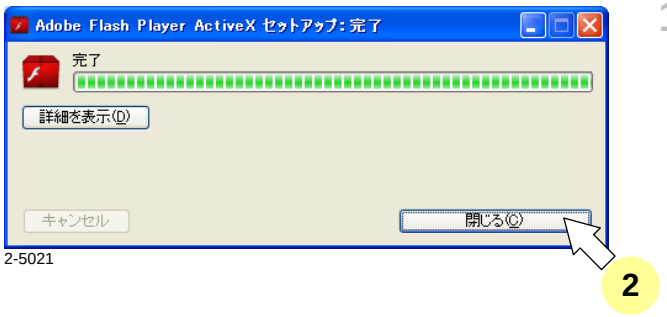


2-5020

15 インストールファイルをダブルクリックする。

- 取得したインストールファイルを実行してください。

- Adobe® Flash® Player のインストールが始まります。インストールが完了すると、インストール完了のメッセージが表示されます。

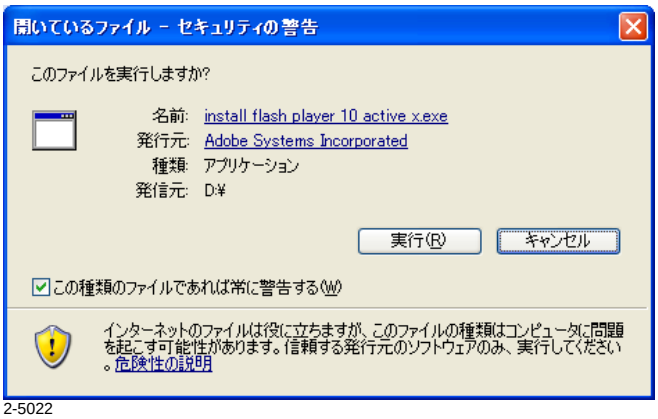


2-5021

16 [閉じる] をクリックする。

インターネットに接続できない PC 端末での Adobe® Flash® Player のインストール手順は以上です。

＊お客様のセキュリティ設定によっては、下図のような<セキュリティの警告>画面が表示される場合があります。そのまま[実行]をクリックしてください。



2-5022

■ Adobe® Flash® Player のバージョンについて

サポートステーションの機能を正常に動作させるためには、バージョン 10.0.12.36 以上の Adobe® Flash® Player が必要です。
ここでは、既存の Adobe® Flash® Player が上記の条件を充たさない場合に、最新のバージョンにバージョンアップする手順について説明します。



2-5023

1 Adobe® Flash® Player バージョン確認サイトへアクセスする。

- 現在インストールされている Adobe® Flash® Player のバージョンが表示されます。

＊ブラウザのアドレスバーに以下の URL を入力してください。
日本語 URL：http://www.adobe.com/jp/support/flashplayer/ts/documents/tn_15507.htm
英語 URL：http://kb.adobe.com/selfservice/viewContent.do?externalId=tn_15507&sliceId=2
中国語 URL：http://www.adobe.com/cn/support/flashplayer/ts/documents/tn_15507.htm

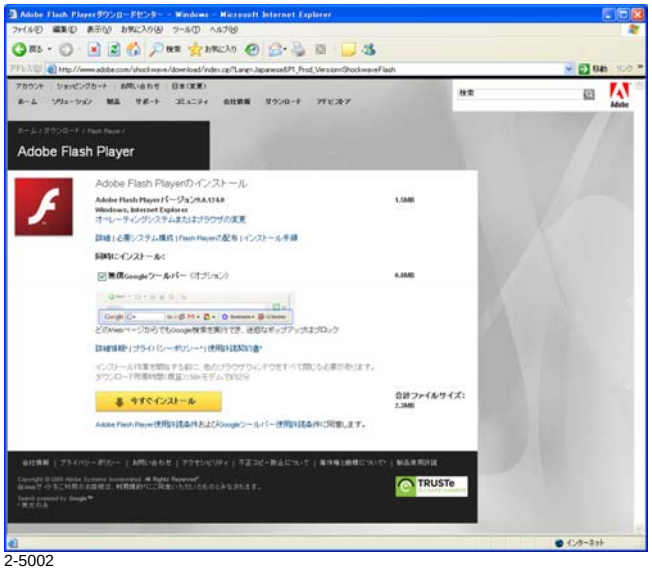


2-5023

2 [Adobe Flash Player ダウンロードセンター] をクリックする。

- "Flash Player"のダウンロードサイトへ移動します。

次ページへ



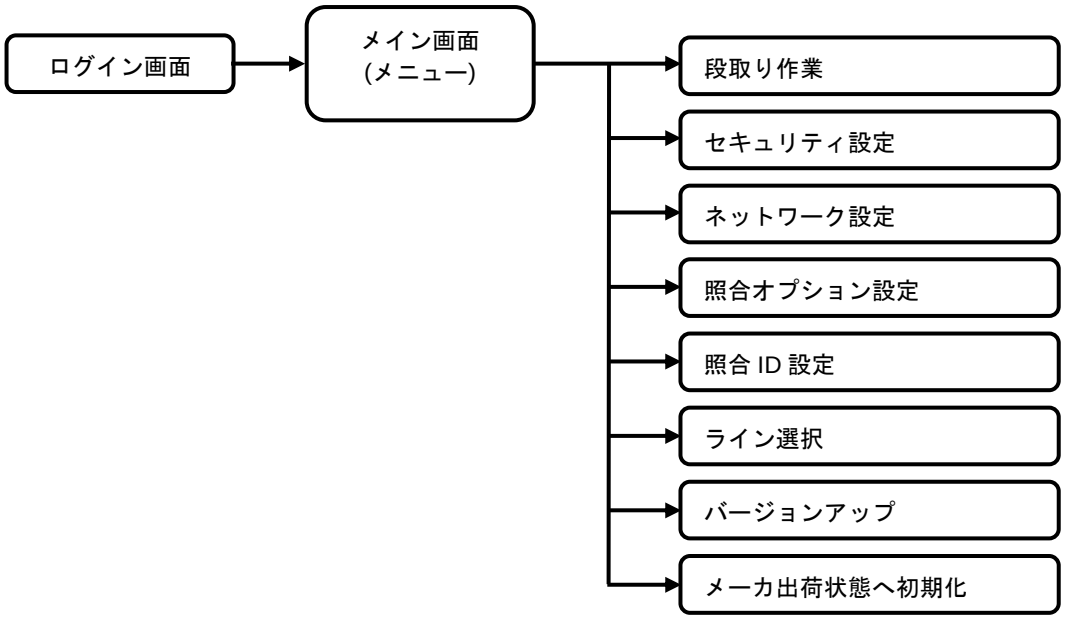
2-5002

＊以降の手順は、前述"A) インターネットに接続可能な場合　①事前に Adobe® Flash® Player をインストール"の<手順 3>以降を参照してください。

Adobe® Flash® Player のバージョンアップ手順は以上です。

2.4 画面フロー

画面の全体構成を、下記フローに示します。



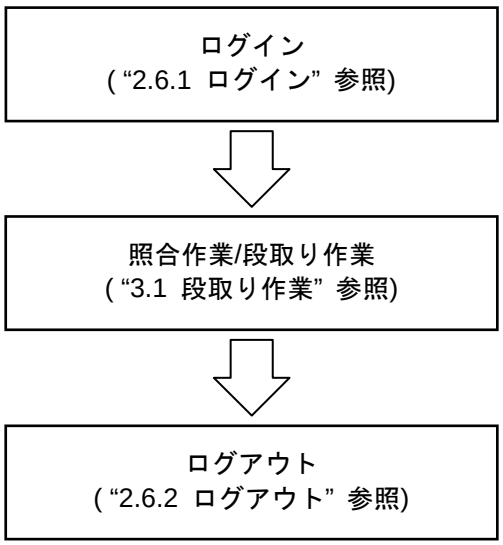
2.5 運用フロー

サポートステーションにログインし、各種設定や段取り作業を行う運用フローを示します。

2.5.1 各種設定 (初期設定) を行う



2.5.2 段取り作業を行う



2.6 ログイン/ログアウト

2.6.1 ログイン

サポートステーションを使用するためには、ログインが必要です。
下記のショートカットアイコンをダブルクリックすると下記ログイン画面が表示されます。

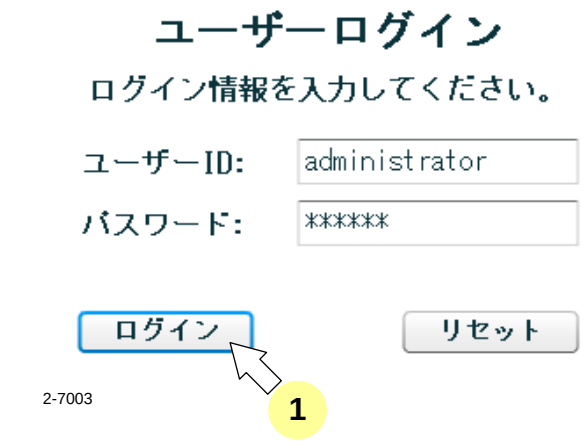
* 起動前にサポートステーション BOX の電源が ON していることを確認してください。
* 同じパソコンでサポートステーションを複数起動しないでください。
* サポートステーション使用中に InternetExplorer の更新ボタンが押されるとログアウトしますので注意してください。
* InternetExplorer ウィンドウは “全画面表示” で使用してください。





2-7002

以降にログインの手順を示します。



2-7003

1 ユーザ ID とパスワードを入力し、"ログイン"を押す。

- 登録されていないユーザ ID や誤ったパスワードでログインした場合、ログインエラーとなります。

- 初期導入時は、下記ユーザでログインできます。

  ユーザ ID: administrator
  パスワード: “” (入力無し)



2-7004

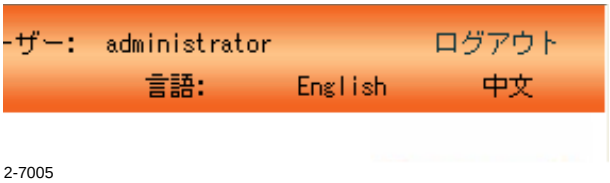
- メイン画面 (メニュー) が表示されます。メニューの構成は、モード (ログインユーザのユーザグループ) により異なります。詳細は、"4.1　セキュリティ設定"の"A)ユーザ情報の新規登録"をご覧ください。

ログインは以上で完了です。

■ セキュリティメモ

初期導入時は、 “dministrator” が登録されています。
セキュリティを守る為、定期的にパスワードを変更しお使いください。
パスワードの変更は “4.1 セキュリティ設定 C) ユーザ情報の変更” をご覧ください。

■ 表示言語変更



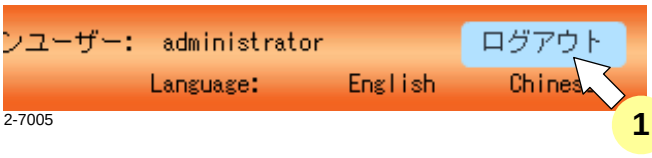
2-7005

サポートステーションの表示言語は、日本語、英語、中国語の 3 か国語に対応しています。

言語を切り替えるには、画面右上の “日本語”、“English”、 “中文” のいずれかをクリックしてください (左図は、表示が日本語の場合の画面イメージです。日本語の場合は、残りの 2 か国語である English と中文が表示されます)。

2.6.2 ログアウト

サポートステーションを終了させるためには、ログアウトが必要です。ログアウトの手順は下記です。



2-7005

1 画面右上にある"ログアウト"を押す。



2-7006

- 表示は、ログイン画面に戻ります。

ログアウトは以上で完了です。

■ セキュリティメモ

サポートステーションはお客様の端末にて動作します。一旦ログインを行うと終了するまで各権限に応じた操作が可能です。作業途中で席を外す場合は、その間に他者によって作業される危険性があります。一旦ログアウトするか、スクリーンロック等を行う事を強く推奨します。

= MEMO =

3. 照合作業

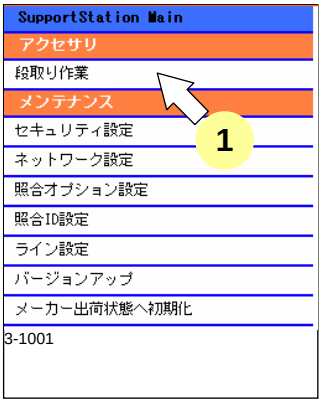
本章では、サポートステーション PC を使用した照合作業 (段取り作業) について説明しています。

3.1 段取り作業

段取り作業は、お客様の運用に応じ、カスタマイズすることが可能です。
シーケンシャルモードとは､決められた順序通りに作業することを意味し､ランダムモードとは、順序に縛られること無く自由に作業することを意味します。
そしてこれらをカスタマイズできる箇所は照合モードと段取りモードの二箇所あります。
照合モードは、バーコードを読み取る順序に関する設定であり、段取りモードは、フィーダアドレス順に照合を行うかどうかの設定です。

	シーケンシャルモード	ランダムモード
照合モード	あらかじめ設定した順序通りに1D/2D コードを読み取れるモード。	1D/2D コードの中に、キーワード (プレフィクス) を設定することで、順序に関係なく 1D/2D コードを読み取れるモード。
段取りモード	あらかじめ配置情報順に並べた部品を、フィーダアドレスが若い順から部品照合を行うモード。	フィーダアドレスに関係なく、手に取った部品から順に部品照合を行うモード。

＊各モードの設定方法は、”4.3 部品照合設定” を参照ください。



3-1001

1 メニューから"段取り作業"を選択する。

- <生産データ選択>画面が表示されます。



3-1002

2 参照、照合データを選択し、[次へ] を押す。

- 本機能は、二つの生産データを比較し、配置情報の差異を表示し、部分的な段取りをサポートするためにあります。
- 生産データー覧からラジオボタンで参照、照合のデータを選択してください。

  参照データは、古い生産データ (例えば現在生産中の生産データ) を選択してください。また、照合データは新しい生産データ (例えば次に生産予定の生産データ) を選択してください。
  参照データを選択しない場合は、比較を行ないません。また、参照データと照合データで同一の生産データを選択した場合にも、比較を行いません。

＊[再読込み] をクリックすると、生産データを再取得し、生産データー覧を更新します。

次ページへ



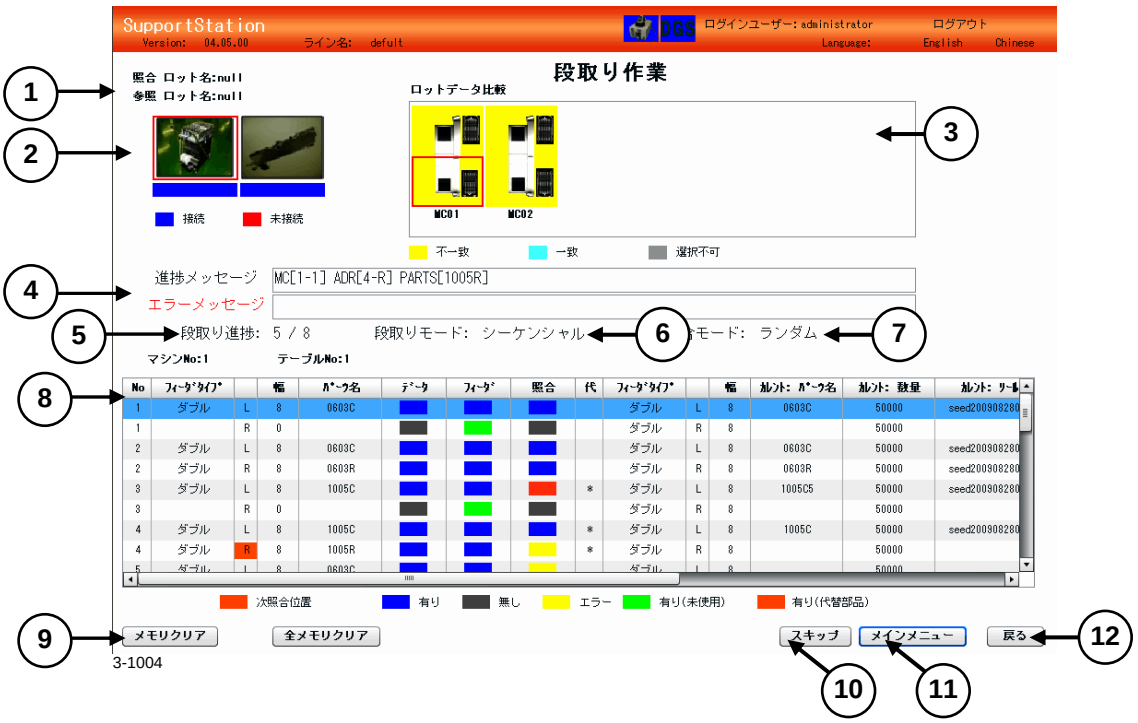
3-1003

- <段取り作業>画面が表示されます。

画面の表示内容、および以降の作業手順は、次ページ以降をご覧ください。

■ 画面表示内容

<段取り作業> 画面に表示される情報について説明します。



3-1004

① ロット名
参照ロット名: フィーダ段取りの際の比較対象データとなるロット名
照合ロット名: 照合対象となるロット名

② 接続機器
交換台車、フィーダの接続状態を表示します。選択されている機器が赤枠で囲まれます。
接続状態は、下段のバーの色で表します。
青色 : 接続
赤色 : 未接続

③ ライン
ライン構成イメージを表示します。選択されているマシン・テーブルが赤枠で囲まれます。
また、生産ロットデータの比較結果（実装点に限る）をテーブル毎に背景色で表します。
黄色 : 不一致
青色 : 一致
灰色 : 選択不可
“SET” : 段取り完了

④ メッセージ表示
進捗メッセージとエラーメッセージを表示します。

⑤ 段取り進捗
“照合完了件数/全件数” を表示します。

⑥ 段取りモード
現在の段取りモード (ランダムまたはシーケンシャル) を表示します。
段取りモードは、メニューの “照合オプション設定” から設定することが可能です。
詳細は、“4.3.1 照合オプション設定” をご覧ください。

⑦ 照合モード
現在の照合モード (ランダムまたはシーケンシャル) を表示します。
照合モードは、メニューの “照合オプション設定” から設定することが可能です。
詳細は、“4.3.1 照合オプション設定” をご覧ください。

⑧ 一覧表
生産データ、メモリ情報、照合結果を表示します。詳細は後述します。

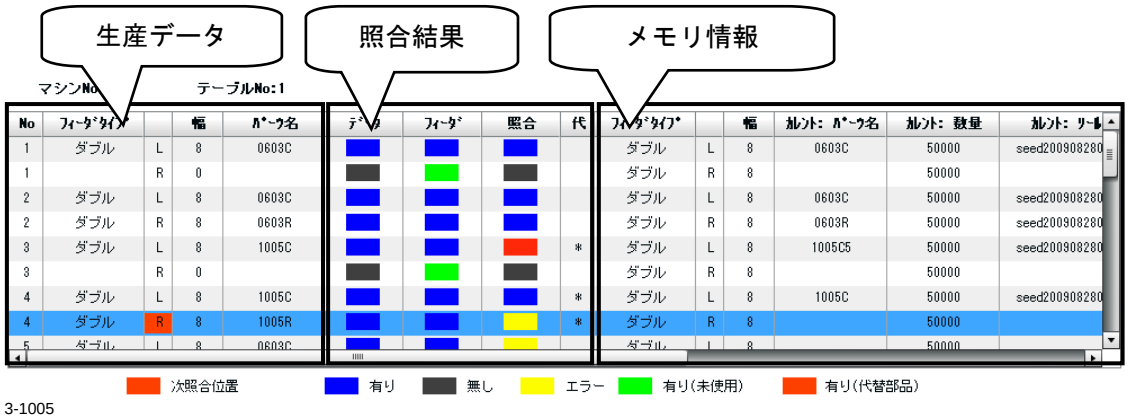
⑨ メモリクリア、全メモリクリア
メモリクリアをクリックすると選択されているフィーダのメモリをクリアします。
全メモリクリアをクリックすると選択されている交換台車上のフィーダメモリをクリアします。

⑩ スキップ
段取りモードが “シーケンシャルモード” の場合のみ表示されます。
クリックすると、照合する位置が次へ移動します。

⑪ メインメニュー
クリックすると、<メインメニュー> 画面に戻ります。

⑫ 戻る
クリックすると、<生産データ選択> 画面へ戻ります。

■ 一覧表



3-1005

- マシン No.、テーブル No.
  選択されたマシン番号とテーブル番号を表示します。
  照合対象がフィーダの場合、この欄は非表示となります。

- 生産データ
  照合対象が交換台車の場合、選択されたマシン・テーブルの生産データを表示します。
  表示されるデータは、<生産データ選択> 画面で選択された照合データです。
  照合対象がフィーダの場合、全マシンの全テーブル分の生産データの内容を表示します。
  表示されるデータは、実装点のうち参照データと照合データで差異があるデータのみです。
  段取りモードが “シーケンシャルモード” の場合、フィーダサブアドレス (L/R) 欄が照合位置として使用されます。サブアドレス欄の背景色が、橙色の箇所が照合位置となります。

- メモリ情報
  現在接続中のフィーダメモリ、交換台車上のフィーダメモリの情報を表示します。

- 照合結果

① データ

青色　：　生産データで配置しているフィーダで生産に使用する部品データ

黄緑色　：　生産データで配置しているフィーダで生産に使用しない部品データ

灰色　：　生産データで配置されていない部品データ

② フィーダ

青色　：　生産に使用するフィーダで、生産データ上で配置したフィーダ情報と同じものをセットしている

黄緑色　：　生産には使用しないフィーダで、生産データ上で配置がないものをセットしている

黄色　：　生産に使用するフィーダで、生産データ上で配置したフィーダ情報と異なるものをセットしている

灰色　：　フィーダがセットされていない

③ 照合

青色　：　生産データとフィーダ情報が一致している状態（フィーダが青色）で部品情報が正しく書き込みされている

黄色　：　生産データとフィーダ情報が一致している状態（フィーダが青色）で部品情報が正しく書き込みされていない

灰色　：　青色・黄色以外の状態

橙色　：　代替部品を使用し、生産データとフィーダ情報が一致している状態（フィーダが青色）で部品情報が正しく書き込みされている

④ 代替部品が使用できる場合 ＊ を表示します。

■ 有線スキャナビープ音

OK	:	ピッ×2 (短間隔)
NG	:	ピッ×3 (長間隔)
照合確認	:	ピッ×6 (短間隔)

A) カート段取りの場合



3-1003

3 接続機器の“交換台車”を選択する。

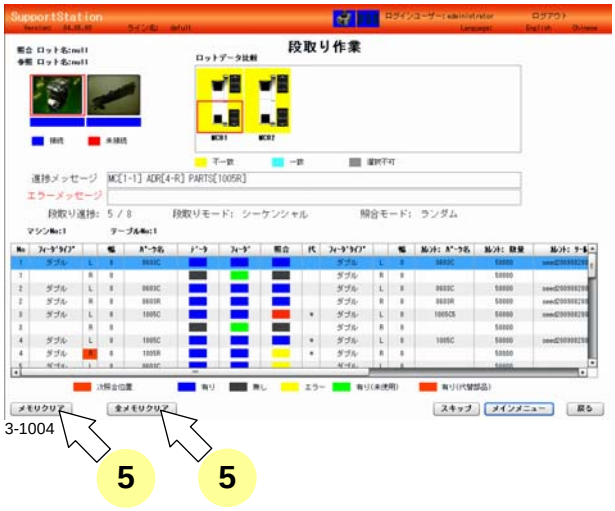
- サポートステーション BOX と交換台車が交換台車ケーブルにて接続されていることを確認してください。
- 接続状態（下段バーが青色）であることを確認してください。



3-1003

4 ラインから段取りを行うマシン・テーブルを選択する。

- 参照データと照合データで差異がある生産データ内容およびフィーダメモリの情報が一覧表に表示されます。その情報を確認し、交換台車に該当のフィーダをセットしてください。



3-1004

5 フィーダのメモリ情報をクリアする。

- フィーダのメモリをクリアしなければ、照合操作は行えません。照合操作の前には、必ず、対象のフィーダのメモリをクリアしてください。
- 対象のフィーダを選択し、“メモリクリア”ボタンを押下することで、選択されたフィーダのメモリ情報がクリアされます。また、“全メモリクリア”ボタンを押下することで、交換台車上の全てのフィーダのメモリ情報がクリアされます。

以降に、それぞれの段取りモード（ランダムモード、シーケンシャルモード）の作業手順を記載します。

① 段取りモードがランダムモードの場合





3-1006

次ページへ

6 生産に必要パーツなどを準備する。

7 パーツに貼り付けられた 1D/2D コードをスキャンする。





- パーツ名、オペレータ ID、ロット名、ベンダ名、残数、およびリール ID 等の照合作業に必要なデータを全てスキャンします。
  該当するフィーダの LED ランプが緑に点滅します。

  代替部品を使用する場合

- 一覧表で代替部品が使用可能となっている部品のみ代替部品を使用することができます。

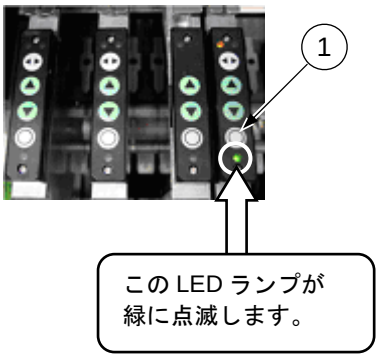


3-1007



3-1008

8 LED ランプが緑に点滅しているフィーダに部品をセットして、フィーダの確認ボタン①を押す。



- 有線スキャナから照合完了音が出力されます。



＊照合結果エリアの、“データ”、“フィーダ”、“照合”欄が、全て青色になったことを確認してください。

9 残りのフィーダに対しても、手順 7. ~ 8. の作業を繰り返して行う。

段取りモードが、ランダムモードである場合のカート段取りの手順は以上です。

② 段取りモードがシーケンシャルモードの場合





3-1007_2

次ページへ

6 生産に必要なパーツを準備する。

- 進捗メッセージにセット対象の部品情報が表示されます。
- セット対象フィーダのフィーダサブアドレス (L/R) が橙色に表示されます。

7 パーツに貼り付けられた 1D/2D コードをスキャンする。





＊ フィーダサブアドレス (L/R) 欄の背景色が、橙色の箇所が照合位置となります。
“スキップ”コマンドをスキャン、若しくは [スキップ] ボタンクリックで照合位置が次へ移動します。

- パーツ名、オペレータ ID、ロット名、ベンダ名、残数、およびリール ID 等の照合作業に必要なデータを全てスキャンします。
該当するフィーダの LED ランプが緑に点滅します。

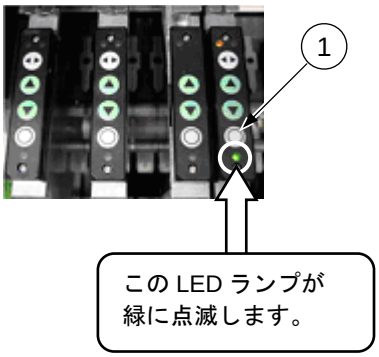
代替部品を使用する場合

- 一覧表で代替部品が使用可能となっている部品のみ代替部品を使用することができます。



3-1010

8 LED ランプが緑に点滅しているフィーダに部品をセットして、フィーダの確認ボタン①を押す。





3-1012

- 有線スキャナから照合完了音が出力されます。



＊照合結果エリアの、“データ”、“フィーダ”、“照合”欄が、全て青色になったことを確認してください。

- 進捗メッセージに次の照合対象の部品情報が表示されます。
- フィーダサブアドレス (L/R) 欄の橙色の箇所が次の照合位置に移動します。

9 残りのフィーダに対しても、手順 7. ~ 8. の作業を繰り返して行う。

段取りモードが、シーケンシャルモードである場合のカート段取りの手順は以上です。

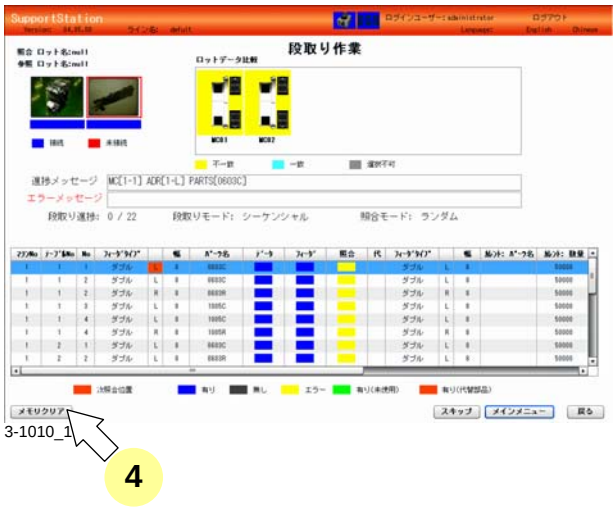
B) フィーダ段取りの場合



3-1003

3 接続機器の“フィーダ”を選択する。

- サポートステーション BOX とフィーダがフィーダケーブルにて接続されていることを確認してください。
- 接続状態（下段バーが青色）であることを確認してください。



3-1010_1

- 参照データと照合データで差異がある生産データ内容およびフィーダメモリの情報が一覧表に表示されます。

4 フィーダのメモリ情報をクリアする。

- “メモリクリア”ボタンを押下することで、サポートステーション BOX に接続されているフィーダメモリ情報がクリアされます。
- ダブルフィーダの場合は、サブアドレス(L/R)を選択してください。

以降に、それぞれの段取りモード（ランダムモード、シーケンシャルモード）の作業手順を記載します。

① 段取りモードがランダムモードの場合



5 生産に必要なフィーダ、パーツなどを準備する。



3-1008_2

6 パーツに貼り付けられた 1D/2D コードをスキャンする。





- パーツ名、オペレータ ID、ロット名、ベンダ名、残数、およびリール ID 等の照合作業に必要なデータを全てスキャンします。
  フィーダの LED ランプが緑に点滅します。

  代替部品を使用する場合

- 一覧表で代替部品が使用可能となっている部品のみ代替部品を使用することができます。

次ページへ

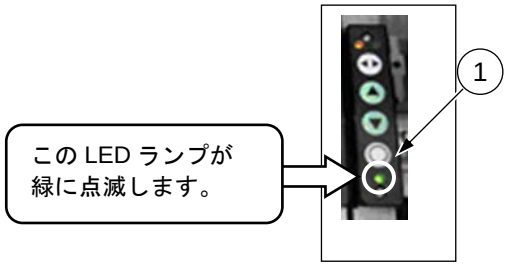


3-1009



3-1013

7 フィーダの確認ボタン①を押し、フィーダに部品をセットする。



- 有線スキャナから照合完了音が出力されます。



＊照合結果エリアの、“データ”、“フィーダ”、“照合”欄が、全て青色になったことを確認してください。

8 次の照合を行うためフィーダの交換を行う。

9 残りのフィーダに対しても、手順 6. ~ 8. の作業を繰り返して行う。

段取りモードが、ランダムモードである場合のフィーダ段取りの手順は以上です。

② 段取りモードがシーケンシャルモードの場合





3-1010_2

次ページへ

5 生産に必要なフィーダ、パーツなどを準備する。

- 進捗メッセージにセット対象の部品情報が表示されます。
- セット対象フィーダのフィーダサブアドレス(L/R) が橙色に表示されます。

6 パーツに貼り付けられた 1D/2D コードをスキャンする。





＊ フィーダサブアドレス(L/R)欄の背景色が、橙色の箇所が照合位置となります。
“スキップ”コマンドをスキャン、若しくは[スキップ]ボタンクリックで照合位置が次へ移動します。

- パーツ名、オペレータ ID、ロット名、ベンダ名、残数、およびリール ID 等の照合作業に必要なデータを全てスキャンします。
フィーダの LED ランプが緑に点滅します。

代替部品を使用する場合

- 一覧表で代替部品が使用可能となっている部品のみ代替部品を使用することができます。

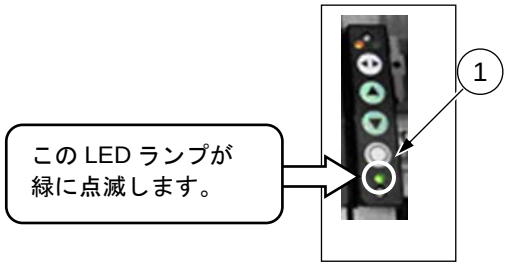


3-1010_3



3-1014

7 フィーダの確認ボタン①を押し、フィーダに部品をセットする。



- 有線スキャナから照合完了音が出力されます。



＊照合結果エリアの、“データ”、“フィーダ”、“照合”欄が、全て青色になったことを確認してください。

- 進捗メッセージに次の照合対象の部品情報が表示されます。
- フィーダサブアドレス (L/R) 欄の橙色の箇所が次の照合位置に移動します。

8 次の照合を行うためフィーダの交換を行う。

9 残りのフィーダに対しても、手順 6. ~ 8. の作業を繰り返して行う。

段取りモードが、シーケンシャルモードである場合のフィーダ段取りの手順は以上です。

4. メンテナンス

本章では、サポートステーションのメンテナンス機能 (各種設定、ファームウェアのバージョンアップなど) について説明しています。

4.1 セキュリティ設定

ユーザ情報の管理を行います。



4-1001

1 メニューから “セキュリティ設定” を選択する。

セキュリティ設定



4-1002

- <セキュリティ設定> 画面が表示されます。

以降にユーザの登録、削除、変更の手順を示します。

A) ユーザ情報の新規登録

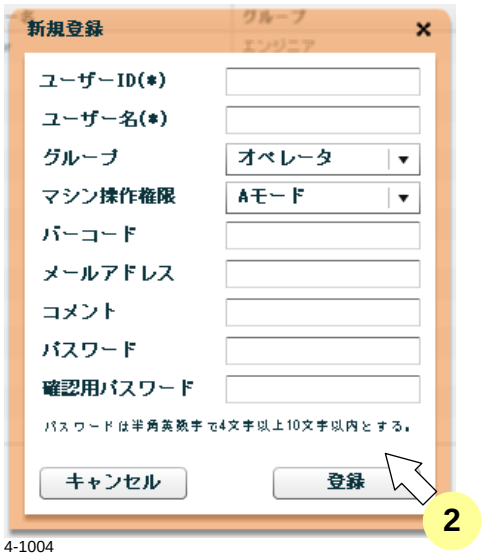
新規にユーザを登録することができます。



4-1003

1 <セキュリティ設定> 画面の [新規登録] を押す。

- <新規登録> 画面が表示されます。



4-1004

2 データを入力し、"登録"を押す。

- ここで入力した “バーコード” は “3.1 段取り作業” の際の “オペレータ ID” となります。
- (*) マークが表示されている項目は、入力必須項目です。
- “キャンセル” を押すと <セキュリティ設定> 画面に戻ります。



4-1005

- ユーザ情報登録完了のメッセージが表示されます。

3 [OK] を押す。

ユーザ情報新規登録の手順は以上です。

* グループについて

グループコンボボックスには、“システム管理者”、“オペレータ”、“エンジニア” がセットされます。各グループの権限は下記の通りです。

グループ	権限
システム管理者	照合作業、メンテナンス双方の機能が使用可能です。
オペレータ/エンジニア	照合作業の機能が使用可能です。メンテナンスの機能はメニューに表示されず、使用不可となります。* ライン選択は使用可能です。

B) ユーザ情報の削除

既に登録されたユーザを削除することができます。

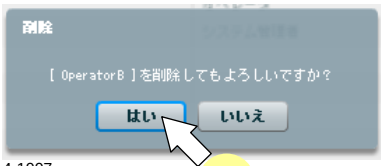


4-1006

1 <セキュリティ設定> 画面で削除したいユーザの行を選択し、[削除] を押す。

インストール時に作成されるデフォルトユーザ (administrator、エンジニア、オペレータ A ~ E) は削除することができません。

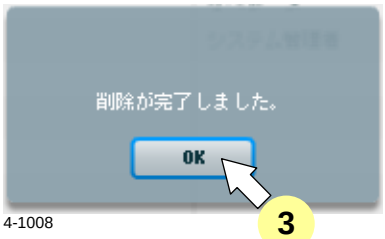
- 削除確認のダイアログが表示されます。



4-1007

2 [はい] を押す。

- ユーザ削除完了のメッセージが表示されます。



4-1008

3 [OK] を押す。

ユーザ情報削除の手順は以上です。

■ セキュリティメモ

① 初期導入時には、“administrator” が登録されています。セキュリティを守る為、定期的にパスワードを変更してください。

② セキュリティ設定におけるユーザ情報の管理はお客様の責任で行ってください。退職や異動等の場合、使用しないユーザを放置しておくとユーザ情報の漏洩の危険性があります。使用しないユーザは削除する事を強く推奨します。

C) ユーザ情報の変更

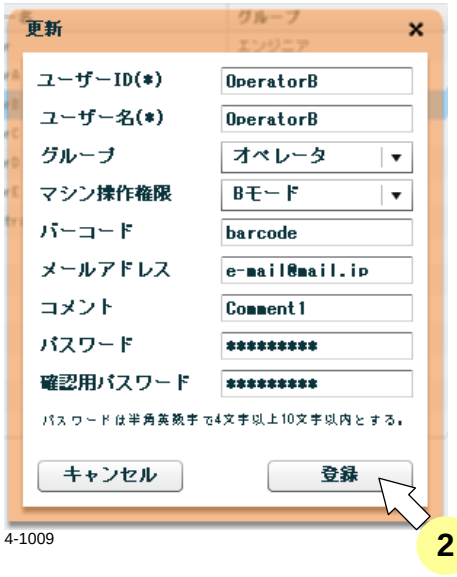
既に登録されているユーザ情報を変更することができます。



4-1006

1 <セキュリティ設定> 画面で情報を変更したいユーザの行を選択し、[更新] を押す。

- <更新> 画面が表示されます。



4-1009

2 変更したい項目に新しい情報を入力し、[登録] を押す。

- [キャンセル] を押すと <セキュリティ設定> 画面に戻ります。



4-1010

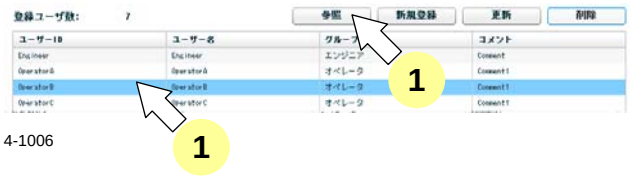
- ユーザ情報更新完了のメッセージが表示されます。

3 [OK] を押す。

ユーザ情報変更の手順は以上です。

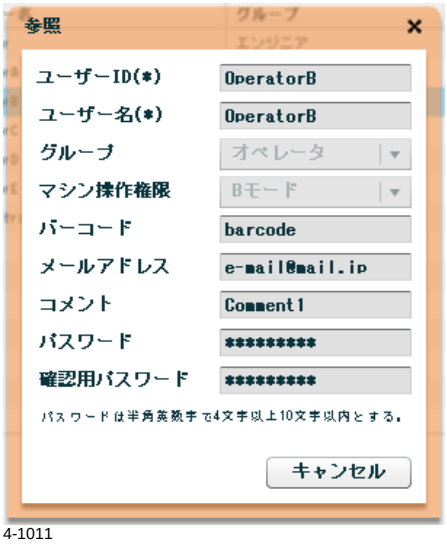
D) ユーザ情報の参照

既に登録されているユーザ情報を参照することができます。



4-1006

1 <セキュリティ設定> 画面で情報を参照したいユーザの行を選択し、[参照]を押す。



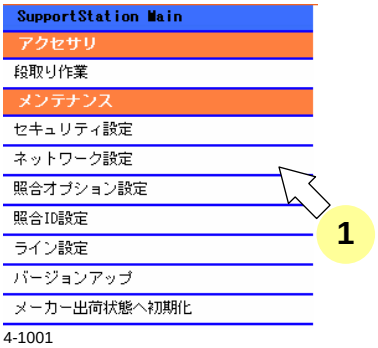
4-1011

- <参照> 画面が表示されます。
- 設定項目を編集することはできません。
- [キャンセル] を押すと <セキュリティ設定> 画面に戻ります。

ユーザ情報参照の手順は以上です。

4.2 ネットワーク設定

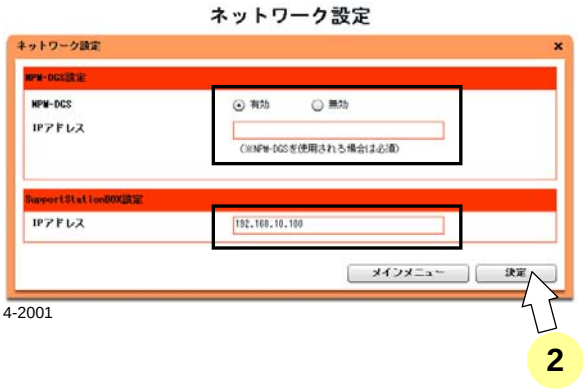
ネットワークに接続するためのサポートステーションの設定を行います。



4-1001

1 メニューから “ネットワーク設定” を選択する。

- <ネットワーク設定> 画面が表示されます。



4-2001

2 変更したい箇所 (NPM-DGS サーバの情報、サポートステーション BOX の情報) に新しいデータを入力し、[決定] を押す。

- サポートステーション BOX の “IP アドレス” は、“5.2 サポートステーション BOX 設定” の 1 ~ 3 を実施し、確認できます。

* サポートステーション BOX の出荷時 IP アドレスは 192.168.10.100 に設定されています。

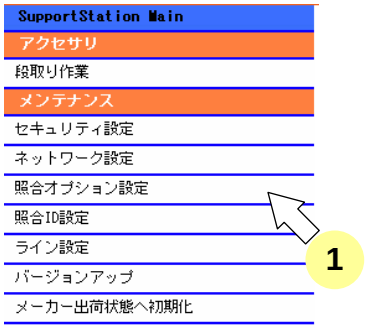
* サポートステーションでは NPM-DGS サーバ接続用とサポートステーション BOX 接続用の 2 つのネットワークアダプタ設定が必要になります。

ネットワーク設定の手順は以上です。

4.3 部品照合設定

部品照合を行うための設定を行います。

4.3.1 照合オプション設定



4-1001

1 メニューからの “照合オプション設定” を選択する。



4-3001

2 セキュリティ、照合モード、スキップ許可、段取りモードの設定を行い、[決定] をクリックする。

照合オプション設定の手順は以上です。

■ 項目説明

① セキュリティ
ユーザの認証を行うか否かを設定してください。認証有りの場合、セキュリティ設定で登録されていないユーザが部品照合を行うことはできません。

② 照合モード
照合モードを設定してください。
ランダムモードの場合、バーコードに項目を関連させるプレフィックスの登録が必要です。

③ 段取りモード
段取りモードを設定してください。
シーケンシャルモード : 若いアドレスから順に部品照合を行います。
照合するアドレスは、<段取り作業> 画面に表示されます。
詳細は、 “3.1 段取り作業” をご覧ください。
ランダムモード : 部品照合の順序に制約はありません。

④ スキップ許可 (必須項目以外)
照合モードがシーケンシャルの場合のみ有効な設定です。
照合データ入力時にて、必須項目以外の照合データをスキップコマンド入力することにてスキップすることが可能となります。

4.3.2 照合 ID 設定 (バーコード設定)

部品照合を行うため照合データのバーコード設定を行います。



4-1001

1 メニューから “照合 ID 設定” を選択する。

- <照合 ID 設定> 画面が表示されます。

以下に、照合モードがランダムモードの場合とシーケンシャルモードの場合の設定手順を示します (照合モードの設定は、前述 “照合オプション設定” を参照)。
設定手順の例として、下記バーコードの設定を記載しています。

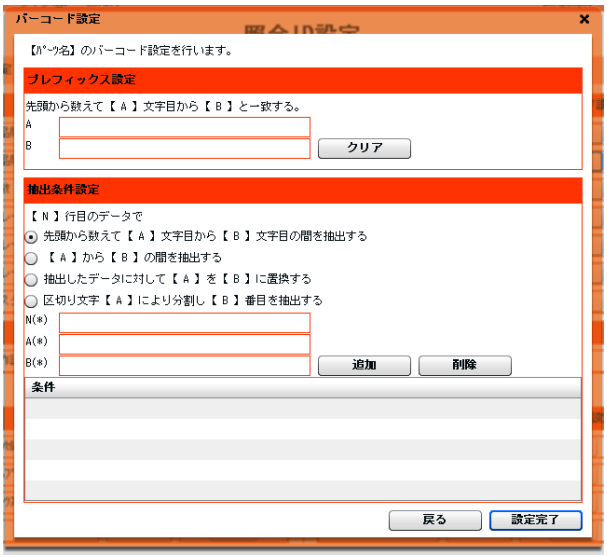
項目	バーコード
パーツ名	*PARTPFSC20071231000019564*
リール ID	*REELPFSC10011108005*
チップ個数 (数量)	*CHIP5000*
キャンセル	*CANCEL*
スキップ	*SKIP*
パーツスキップ	*CHANGEOVERSKIP*

A) 照合モードが “ランダムモード” の場合



4-3003

1 バーコードを設定する照合データの [バーコード設定] をクリックする。



4-3004

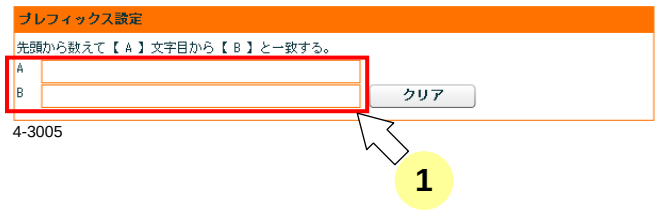
2 <バーコード設定> 画面が表示される。

- ランダムモードの場合、バーコードに項目を関連させるプレフィックスの登録が必要なため、プレフィックス設定と抽出条件設定の画面が表示されます。

＊“カスタム” は、お客様によって設定が可能です。ここで設定した情報は、トレース情報として活用されます。

次ページへ

1. プレフィックスの設定を行う。



1　A、B に条件を入力する。

■ 設定例

① “パーツ名” の場合
A= “1”、B= “PART” を入力してください。



この部分を項目に関連させます

② “リール ID” の場合
A= “1”、B= “REEL” を入力してください。



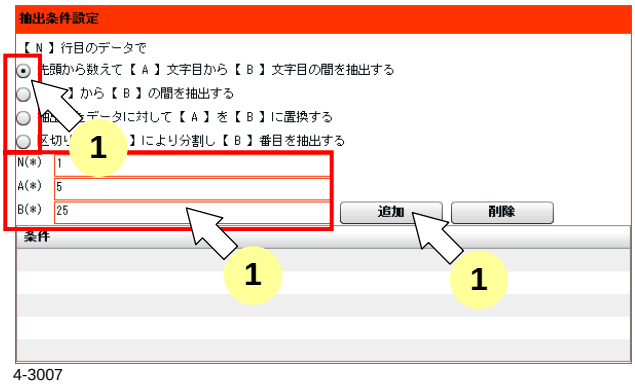
この部分を項目に関連させます

③ “数量” の場合
A= “1”、B= “CHIP” を入力してください。



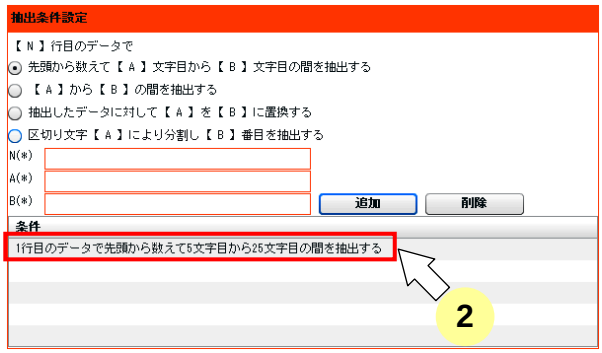
この部分を項目に関連させます

2. 抽出条件の設定を行う。



4-3007

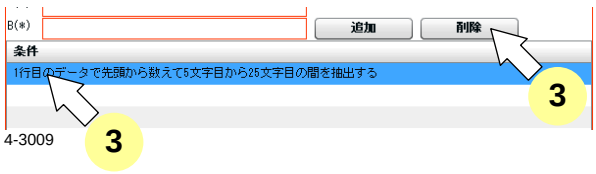
1 設定したい抽出条件をラジオボタンで選択し､N と A と B に条件を入力する。最後に [追加] をクリックする。



4-3008

2 条件欄に、設定した抽出条件が追加される。

- 抽出条件を複数設定する場合は、AND 条件となります。



4-3009

3 設定した抽出条件を削除する場合

- 削除したい条件の行を選択して、[削除] をクリックしてください。

次ページへ

■ 設定例

① “パーツ名” の場合
“先頭から数えて【A】文字から【B】文字目の間を抽出する” を選択してください。
N= “1”、A= “5”、B= “25” を入力して [追加] をクリックしてください。
条件欄に、 “1 行目のデータで先頭から数えて 5 文字から 25 文字目の間を抽出する” が追加されます。

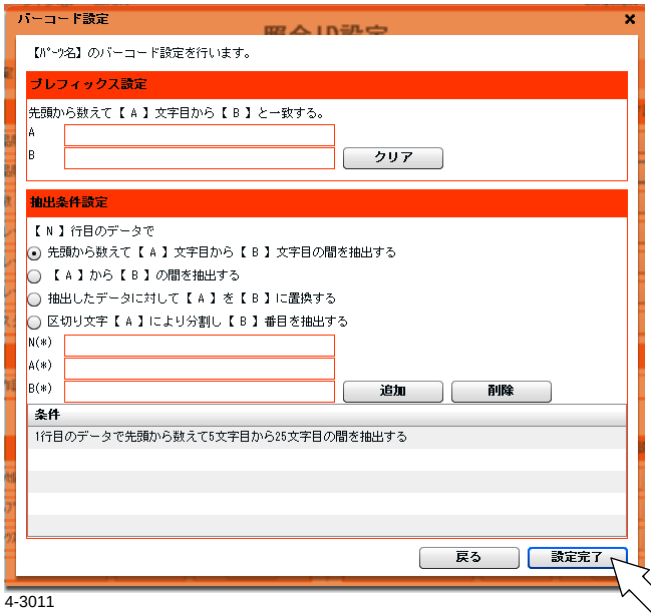


② “リール ID” の場合
“先頭から数えて【A】文字から【B】文字目の間を抽出する” を選択してください。
N= “1”、A= “5”、B= “20” を入力して [追加] をクリックしてください。
条件欄に、"1 行目のデータで先頭から数えて 5 文字から 20 文字目の間を抽出する"が追加されます。

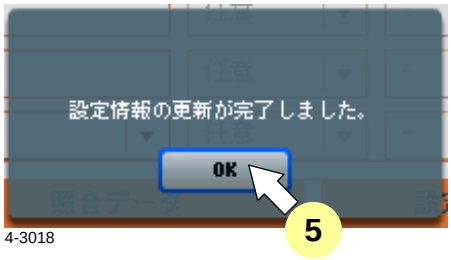


③ “数量” の場合
“先頭から数えて【A】文字から【B】文字目の間を抽出する” を選択してください。
N= “1”、A= “5”、B= “9” を入力して [追加] をクリックしてください。
条件欄に、“1 行目のデータで先頭から数えて 5 文字から 9 文字目の間を抽出する” が追加されます。





4-3011



4-3018

4 全ての条件が追加されたことを確認して、[設定完了] をクリックする。

- 更新完了ダイアログが表示され、変更内容が反映されます。

5 [OK] をクリックする。

3. 入力条件の設定を行う。

パーツ名以外の照合項目は入力設定で [必須] または [任意] の設定を行うことができます。
お客様の運用に合わせ、照合作業で必要とする項目は必須、入力の必要がない項目は任意と設定してください。ここで必須と設定された項目は照合作業時に必ず入力が必要となります。

ランダムモードでの運用時は、必須設定されている照合項目の入力がすべて完了したタイミングで照合作業が行われます。任意設定された照合項目については入力することは可能ですが、必須設定されている照合項目がすべて入力される前に入力を行う必要があります。

例)
パーツ名、数量が必須，オペレータ ID が任意だった場合、パーツ名と数量を先に入力すると、オペレータ ID は入力されないまま照合作業が進むことになります。オペレータ ID を入力する場合はパーツ名と数量を入力する前にオペレータ ID を入力する必要があります。

＊また、照合作業時、パーツ名のみ入力された場合、数量情報は生産データの部品数初期値を使用します。

照合ID設定



4-3019

1 照合データに対して入力の [必須] / [任意] の選択をする。

2 入力項目を設定して [決定] をクリックする。

B) 照合モードがシーケンシャルモードの場合

照合ID設定



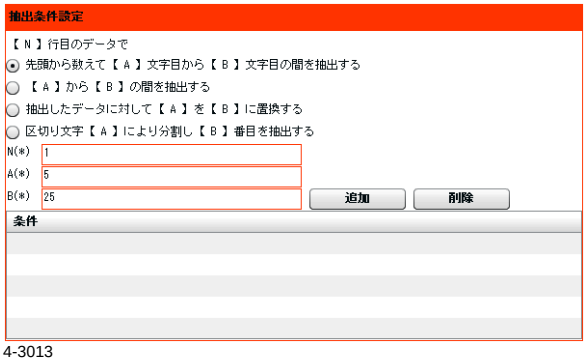
4-3012

1 照合データの順序をコンボボックスから設定する。

* シーケンシャルモードの場合、順序を設定する必要がありますので、コンボボックスから下記順序を選択してください。

“パーツ名” = “1”、“数量” = “2”

2 バーコードを設定する照合データの [バーコード設定] をクリックする。



4-3013

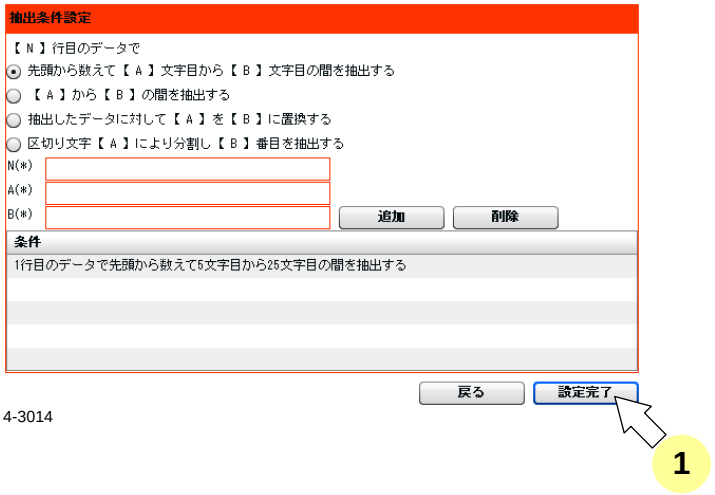
3 <バーコード設定> 画面が表示される。

* シーケンシャルモードの場合、プレフィックスの登録は不要ですので、抽出条件設定のみの画面が表示されます。

* “カスタム” は、お客様によって設定が可能です。ここで設定した情報は、トレース情報として活用されます。

次ページへ

1. 抽出条件の設定を行う。

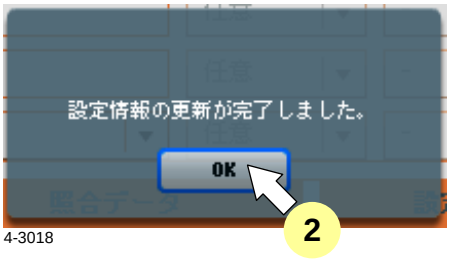


4-3014

1 抽出条件を設定して、[設定完了] をクリックする。

＊抽出条件の設定は、ランダムモードの場合と同様です。設定例の手順も含めて、照合モードがランダムモードの場合をご覧ください。

- 更新完了ダイアログが表示され、変更内容が反映されます。



4-3018

2 [OK] をクリックする。

2. 入力条件の設定を行う。

パーツ名以外の照合項目は入力設定で [必須] または [任意] の設定を行うことができます。お客様の運用に合わせ、照合作業で必要とする項目は必須、入力の必要がない項目は任意と設定してください。ここで必須と設定された項目は照合作業時に必ず入力が必要となります。

シーケンシャルモードでの運用時は [必須] または [任意] 設定に関係なく、順序設定の順番にて入力を行い、すべて完了したタイミングにて照合を行います。任意設定された照合項目は入力が必須ではないので入力せずに照合作業を進めることができます。その際はスキップコマンドを入力して項目をスキップさせてください。

＊また、照合作業時、パーツ名のみ入力された場合、数量情報は生産データの部品数初期値を使用します。

照合ID設定



4-3020

1 照合データに対して入力の [必須] / [任意] の選択をする。

2 入力項目を設定して [決定] をクリックする。

C) コマンド設定の場合



4-3015

1 バーコードを設定するコマンドの[バーコード設定]をクリックする。

- 設定可能なコマンドは、“使用”欄に “可”が、設定不可能なコマンドは、“使用”欄に “不可”が表示されます。

  例では、下記コマンドが設定可能であることを確認してください。

  コマンド： “キャンセル”
  コマンド： “スキップ”
  コマンド： “パーツスキップ”

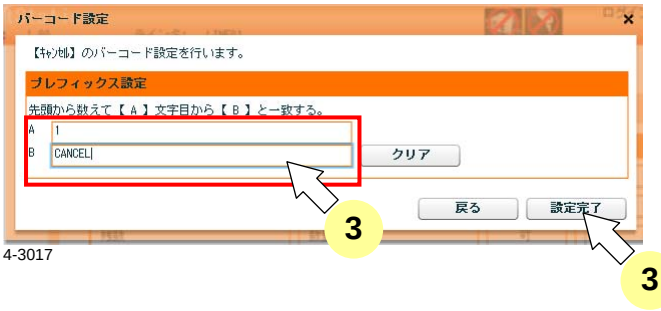


4-3016

2 <バーコード設定> 画面が表示される。

- コマンドコードはプレフィックスのみの登録が必要ですので、プレフィックス設定の画面が表示されます。

次ページへ



4-3017

3 A、B に条件を入力し、[設定完了] をクリックする。

■ 設定例

① “キャンセル”の場合
A= “1”、B= “CANCEL” を入力してください。



この部分を項目に関連させます

② “スキップ”の場合
A= “1”、B= “SKIP” を入力してください。



この部分を項目に関連させます

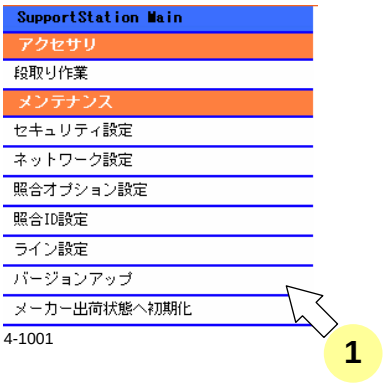
③ “パーツスキップ”の場合
A= “1”、B= “CHANGEOVERSKIP” を入力してください。



この部分を項目に関連させます

4.4 ライン選択

段取りを行う生産ラインの選択を行います。



4-1001

1 メニューから “ライン選択” を選択する。

- <ライン設定> 画面が表示されます。



4-4001

2 リストから段取りを行うラインを選択し、[決定] を押す。

ライン選択の手順は以上です。

4.5 バージョンアップ

サポートステーション BOX のファームウェアのバージョンアップを行います。
＊バージョンアップを行うと、現在のバージョンに戻すことができなくなりますので、ご注意ください。



4-1001

1 メニューから “バージョンアップ” を選択する。

- <バージョンアップ> 画面が表示されます。



4-5001

2 [参照] を押し、バージョンシステムの所在 (CD ドライブなど) を指定する。

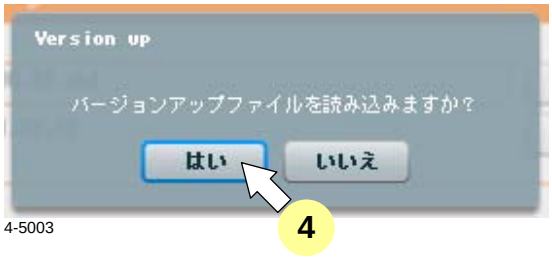
- インストールイメージを指定するダイアログが開きますので、インストールイメージを指定してください。
- 選択されたファイル名が、テキストボックスに表示されます。



4-5002

3 [取り込み] を押す。

- 確認ダイアログが表示されます。

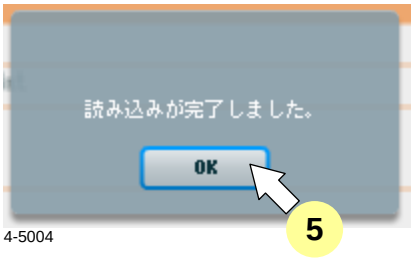


4-5003

4 [はい] を押す。

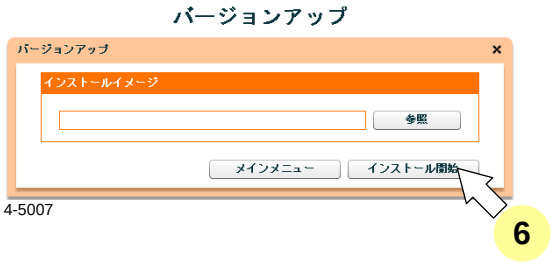
- インストールイメージの取り込みを行います。
- 取り込み終了にてダイアログが表示されます。

次ページへ



4-5004

5 [OK] を押す。

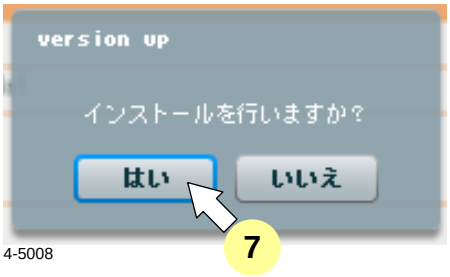


4-5007

6 [インストール開始] を押す。

* 現在のシステムバージョンとインストールするシステムバージョンの確認をしてください。

- 確認ダイアログが表示されます。



4-5008

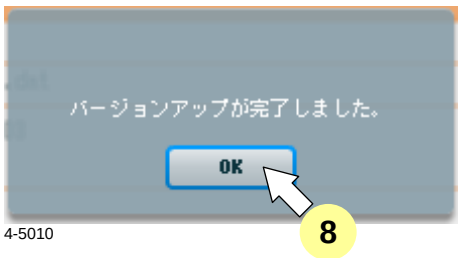
7 [はい] を押す。

- 進捗バーが表示されます。



4-5009

- バージョンアップが完了するとバージョンアップ完了のメッセージが表示されます。



4-5010

8 [OK] を押す。

- サポートステーション BOX の再起動を行ってください。

バージョンアップの手順は以上です。

4.6 メーカ出荷状態へ初期化

サポートステーションの設定およびデータをメーカ出荷時の状態に戻すことができます。
＊初期化を行うとデータは失われ、元に戻せなくなりますのでご注意ください。



4-1001

1 メニューから “メーカ出荷状態へ初期化” を選択する。

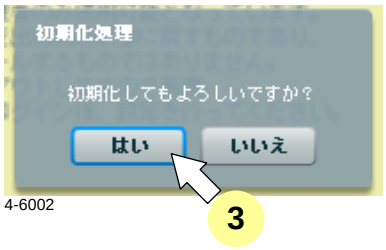
- <メーカ出荷状態へ初期化> 画面が表示されます。



4-6001

2 [出荷時の状態へ戻す] を押す。

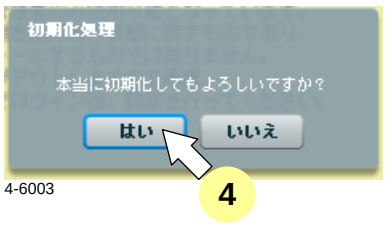
- 確認ダイアログが表示されます。



4-6002

3 [はい] を押す。

- 再確認ダイアログが表示されます。



4-6003

4 [はい] を押す。

- 初期化が完了すると初期化了のメッセージが表示されます。



4-6004

メーカ出荷状態への初期化手順は以上です。

5. 付録

本章では、サポートステーションマニュアルで使用されている用語や機器の設定方法について説明しています。

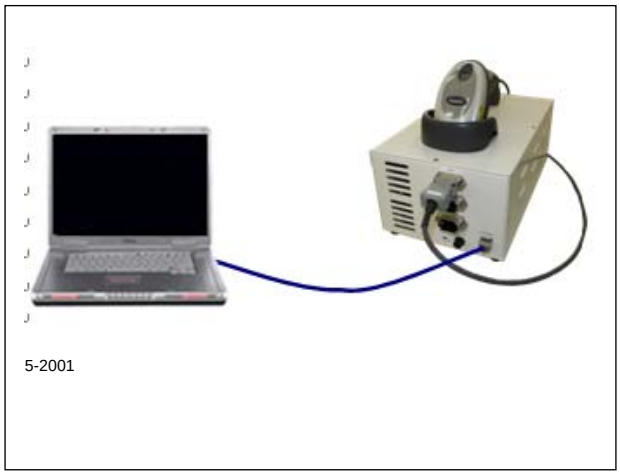
5.1 サポートステーション用語一覧

サポートステーションのマニュアルで使用されている用語の説明一覧です。

用語	説明
サポートステーション PC	サポートステーション用ソフトウェアをインストールした PC のこと。照合、段取り作業をナビゲーションする。
サポートステーション BOX	サポートステーション PC からの指示により有線スキャナをコントロールしたり、フィーダメモリに情報を書込む際の通信を中継するユニットのこと。
CDRH クラス II	安定化回路内蔵型のレーザーシステムのこと。
配置情報	生産に使用する資材の配置データのこと。
資材情報	資材照合作業に必要なデータのこと。
シーケンシャルモード (段取りモード)	若いアドレスから順に部品照合を行う段取りモードのこと。
ランダムモード (段取りモード)	アドレスに関係なく部品照合を行う段取りモードのこと。
プレフィックス	スキャンしたデータがどのようなデータであるか判別するための文字のこと。通常、データの先頭に付ける。
シーケンシャルモード (照合モード)	表示されている作業項目の順序通りに資材情報を入力する照合モードのこと。
ランダムモード (照合モード)	表示されている作業項目の順序に関係なく資材情報が入力できる照合モードのこと。
キャンセル	資材照合作業を中断するコマンドのこと。
スキップ	照合モードがシーケンシャルモードの場合に、入力する資材情報を一つ先に進めるコマンドのこと。

5.2 サポートステーション BOX 設定

サポートステーション BOX を出荷時の状態に設定するための手順を示します。



5-2001

1 サポートステーション BOX とサポートステーション PC の接続を確認する。

- 接続、起動に関しては、“2.1.2 サポートステーション BOX の機器と起動” をご覧ください。



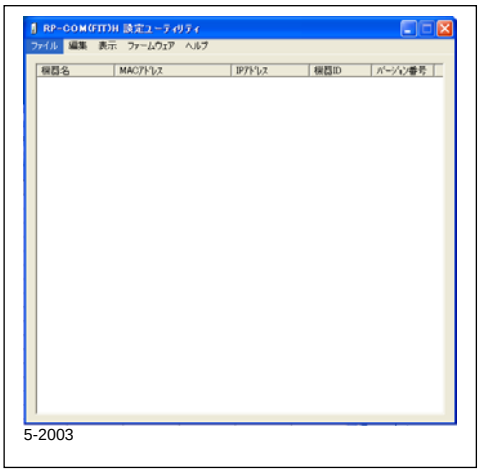
5-2002

2 設定ユーティリティを起動する。

C:¥ProgramFiles¥SupportStation¥RP-COM(FIT)H 配下の FitComUtil.exe を開く。もしくは、[スタート] → [プログラム] → [SupportStation] → [FitComUtil.exe] で起動します。

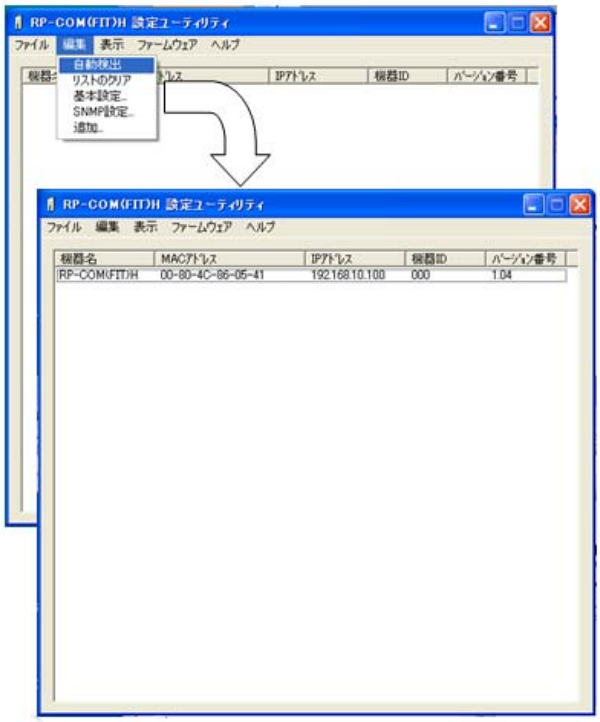
- 左記の初期画面が表示されます。

＊ 中国語 OS の場合は英語で表示されます。



5-2003

次ページへ



5-2004

3 サポートステーション BOX の検出を行う。

- メニューより “編集” → “自動検出” を選択します。
- ネットワーク上でサポートステーション BOX が検知された場合にはリストに機器名、MAC アドレス、IP アドレス等の情報が表示されます。



5-2005

4 ネットワーク設定を行う。

- メニューより「編集」→[基本設定]を選択します。
- 「MODE スイッチを有効にする」にチェックをつけます。
- 「ID スイッチを有効にする」にチェックをつけます。
- IP パラメータの設定を行います。

  「IP アドレス自動取得」のチェックは外します。

  IP アドレス：192.168.10.100
  サブネットマスク：255.255.255.0
  デフォルトゲートウェイ：0.0.0.0

  と設定されていることを確認します。

＊変更する必要がない場合には設定値を変える必要はありません。



5-2006

5 詳細設定を行う。

- ポート情報

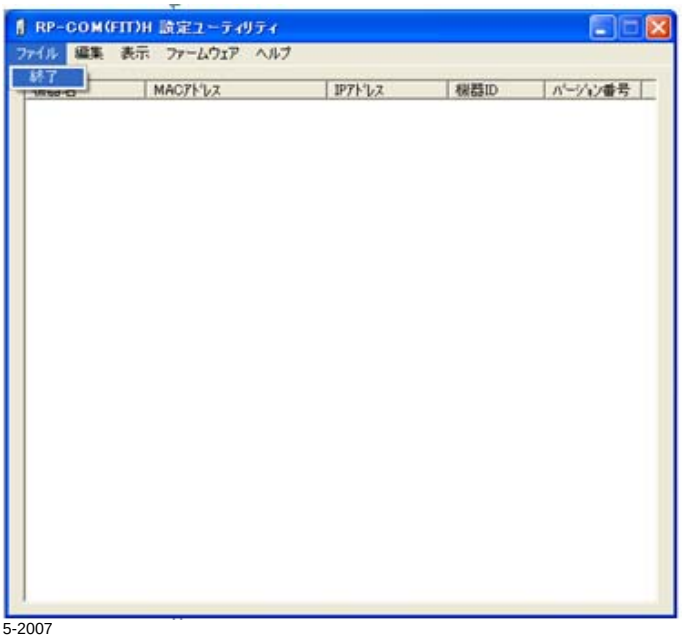
  シリアルポート：1

- シリアルパラメータ

  ボーレート：460800
  データビット：8Bit
  パリティ：なし
  ストップビット：1Bit
  フロー制御：なし
  XON 文字：設定無
  XOFF 文字：設定無
  受信タイムアウト：5 ミリ秒
  送信タイムアウト：10 秒

  と設定されていることを確認します。

＊変更する必要がない場合には設定値を変える必要はありません。



5-2007

6 設定ユーティリティを終了する。

- メニューより「ファイル」→[終了]を選択します。

5.3 有線スキャナ設定

有線スキャナを出荷時の状態に設定するための手順を示します。



5-2008

1 サポートステーション BOX と有線スキャナの接続を確認する。

- 接続、起動に関しては、“2.1.2 サポートステーション BOX の接続と起動” をご覧ください。

* このとき、サポートステーション BOX とサポートステーション PC 間のイーサネットケーブルは接続しないでください。

2 左記のバーコードを有線スキャナにて上から順に読み込む。

- バーコードの読み込みは、トリガを引いた後の”ピッ”という音で確認してください。

5-2009

5-2010

5-2011

5-2012

5-2013

おことわり

本説明書の内容を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本資料に記載されている商品（または技術）において、外国為替および外国貿易法に定める規制貨物（または規制技術）に該当するものについては、日本から輸出（または技術提供）する場合、同法に基づく輸出許可（または役務取引許可）が必要です。

パナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社

〒409-3895 山梨県中巨摩郡昭和町紙漉阿原 1375
TEL: (055)275-6223
FAX: (055)243-4972

© Panasonic Factory Solutions Co., Ltd. 2010
この書類は著作権によって保護されています。
無断で複製し、配布した場合は著作権侵害となります。